
金融经济学基础

作者：田天宇

下载最新版本:

Github（需要翻墙）：<https://github.com/Tianyu-Tian/FinancialEconomicsNotes>

码云（无需翻墙）：https://gitee.com/tian_tianyu/FinancialEconomicsNotes

▼ 金融经济学基础

▼ 第一章：偏好表示与风险厌恶 (Preference Representation and Risk Aversion)

▼ 第一部分：偏好与期望效用理论 (Expected Utility Theory)

1. 核心概念与设定

2. VNM 期望效用定理

▼ 第二部分：风险厌恶及其度量 (Risk Aversion and its Measurement)

1. 风险厌恶的定义

2. Arrow-Pratt 风险厌恶度量

3. 金融学中常见的效用函数

▼ 第三部分：不确定性下的静态组合选择 (Static Portfolio Choice)

1. 最优化问题与一阶条件 (FOC)

2. 财富效应与绝对风险厌恶递减 (DARA)

3. 相对风险厌恶度对比 (Pratt 定理)

第四部分：拓展 - 两项基金的货币分离定理 (Two-Fund Separation)

▼ 第二章：随机占优

▼ 1. 一阶随机占优 (First-Order Stochastic Dominance, FSD)

1.1 核心定义

1.2 充分必要条件

1.3 数学证明要点

1.4 等价表述

▼ 2. 二阶随机占优 (Second-Order Stochastic Dominance, SSD)

2.1 核心定义

2.2 Rothschild & Stiglitz (1970) 等价条件

2.3 广义二阶单调随机占优

▼ 3. 资产组合问题与强风险厌恶 (Ross, 1981)

3.1 传统直觉的失效

3.2 强风险厌恶 (Strong Risk Aversion)

3.3 强风险厌恶的经济学意义

- ▼ 第三章：资产组合前沿边界的数学分析
 - ▼ 一、均值-方差模型的理论基础与动机
 - 1. 泰勒展开与高阶矩的遗漏
 - 2. 均值-方差模型有效的两个特殊假设
 - ▼ 二、资产组合前沿的数学推导（无无风险资产）
 - 1. 基础假设与符号定义
 - 2. 最优化问题（二次规划）
 - 3. 拉格朗日乘子法求解
 - ▼ 三、风险资产前沿边界的核心性质
 - 性质 1：两基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)
 - 性质 2：前沿边界的几何形状
 - 性质 3：全局最小方差组合 (MVP, Minimum Variance Portfolio)
 - 性质 4：有效前沿 (Efficient Frontier)
 - 性质 5：零协方差资产组合 (Zero-Covariance Portfolio)
 - ▼ 四、引入无风险资产 (The Risk-Free Asset)
 - 1. 新的最优化问题
 - 2. 资本市场线 (CML)
 - 3. 三种经济学情形讨论
- ▼ 第四章：两项基金分离与线性估值
 - ▼ 第一部分：两项基金分离
 - 4.1 引言
 - 4.2 两项基金分离的定义
 - 4.3 充要条件的预备知识
 - 4.4 必要性的证明
 - 4.5 充分性的证明
 - 4.6 单项基金分离
 - 4.7 实例：多元正态分布
 - ▼ 第二部分：线性估值模型 (CAPM)
 - 4.8 & 4.9 市场均衡与市场组合
 - 4.10 证券市场线 (SML)
 - ▼ 4.11 个体的最优选择 (证明市场组合是有效前沿)
 - 4.12 - 4.14 存在无风险资产时的 CAPM
 - 4.15 & 4.16 利用效用函数和 Stein 引理推导
 - ▼ 第三部分：套利定价模型 (APT)
 - 4.19 因子模型与假设
 - 4.20 无特质风险的情况 ($\tilde{\epsilon}_j^n \equiv 0$)
 - 4.21 & 4.22 极限意义下的套利机会 (APT模型核心)
 - 4.23 - 4.25 均衡 APT 模型
- ▼ 第五章 配置效率和状态或有证券的估值

- 5.1 核心概念介绍
- 5.2 模型基本设定
- 5.3 资源配置与帕累托最优
- 5.4 帕累托最优配置的条件
- 5.5 完全竞争经济中的最优配置
- 5.6 复杂有价证券的估值
- 5.7 市场完全性与矩阵求逆
- 5.8 价值的可加性 (Value Additivity)
- 5.9 莫迪格利阿尼和米勒定理 (MM定理)
- 5.10 股票期权与市场完全化
- 5.11 - 5.12 状态独立的效用与帕累托最优
- 5.13 - 5.14 线性分配法则与绝对风险容度
- 5.16 总消费与状态价格
- 5.17 - 5.19 蝶式期权与基本要求权的定价 (Breedon-Litzenberger公式)
- 5.21 - 5.26 代表性代理人 (Representative Agent) 构造

▼ 第六章 具有偏好约束的复杂证券和期权的估值

- 6.1 引言
- 6.2 一般均衡下的风险资产定价关系式
- 6.3 效用函数特定假设下的定价关系 (CAPM及高阶矩)
- 6.4 - 6.5 期权价格的无套利下界
- 6.6 期权价格关于执行价的凸性
- 6.7 资产组合的期权 vs 期权的资产组合
- 6.8 看跌-看涨期权平价关系 (Put-Call Parity)
- 6.9 期权价格关于标的资产价格的性质
- 6.10 欧式看涨期权的定价公式 (Black-Scholes 框架推导)
- 6.13 期权价格的比较静态分析 (Greeks)
- 6.14 有风险公司债务的定价 (Merton 结构化模型)
- 6.15 - 6.17 宏观总量消费期权与状态价格弹性

▼ 第七章 多期证券市场 I: 均衡估值

- 7.1 引言
- 7.2 多期纯粹交换经济与信息结构
- 7.3 帕累托最优配置与完全市场均衡
- 7.4 - 7.5 理性预期均衡 (Rational Expectations Equilibrium)
- 7.6 - 7.7 动态交易与长寿命证券 (Long-Lived Securities)
- 7.9 - 7.10 动态规划与贝尔曼方程 (Bellman Equation)
- 7.13 - 7.15 动态完全性与多期估值公式
- 7.16 代表性代理人与风险补偿
- 7.17 消费资本资产定价模型 (CCAPM)
- 7.18 连续时间近似与微积分直觉 (Breedon 近似)
- 7.19 - 7.21 马尔科夫状态变量与多 β 资产定价 (Merton ICAPM 离散化)

第一章：偏好表示与风险厌恶 (Preference Representation and Risk Aversion)

授课目标：

- 理解不确定性下个体偏好的公理化假设（von Neumann-Morgenstern 期望效用理论）。
- 掌握风险厌恶的严格定义及其度量方法（Arrow-Pratt 度量）。
- 推导并分析风险厌恶程度如何影响投资者的静态资产组合选择（财富效应、替代效应及两项基金分离定理）。

第一部分：偏好与期望效用理论 (Expected Utility Theory)

1. 核心概念与设定

- 状态空间 (State Space, Ω)**：未来可能发生的自然状态的完备集合，元素记为 ω 。
- 消费计划 (Consumption Plan, x)**：一个随机变量，指在不同状态下指定的消费数量向量 $(x_{\omega_1}, x_{\omega_2}, \dots)$ 。
- 偏好关系 (Preference Relation, $\succeq$)**：个体比较不同消费计划的机制。满足**传递性 (Transitivity)**和**完备性 (Completeness)**。
 - $x \succ y$: 严格偏好于
 - $x \sim y$: 无差异（等价）

2. VNM 期望效用定理

为了在不确定性下进行方便的数学分析，我们需要将偏好转化为**效用函数 (Utility Function)**。

三大行为公理 (VNM Axioms)：

设 $\mathbf{P}$ 为定义在结果集合 Z 上的概率分布（抽奖/Lottery）空间：

- 偏好关系公理**： $\succeq$ 是 $\mathbf{P}$ 上的一个完备且传递的偏好关系。
- 替换公理 / 独立性公理 (Independence Axiom)**：
如果 $p \succ q$ ，则对任意 $\alpha \in (0, 1]$ 和任意 $r \in \mathbf{P}$ ，有：

$$\alpha p + (1 - \alpha)r \succ \alpha q + (1 - \alpha)r$$

直观理解：引入一个无关的第三方结果 r ，不改变原有 p 和 q 之间的偏好顺序。

3. 阿基米德公理 (Archimedean Axiom/Continuity):

如果 $p \succ q \succ r$ ，则必然存在概率 $a, b \in (0, 1)$ ，使得：

$$ap + (1 - a)r \succ q \succ bp + (1 - b)r$$

直观理解：没有任何极端的坏结果足以让一个个体拒绝一个赢率足够高的好赌局（排除了无限大的效用，确保效用函数有界）。

定理结论：

当且仅当一个二元关系满足上述三个公理时，存在一个定义在确定性事件上的 **von Neumann-Morgenstern (vNM) 效用函数** u ，使得个体最大化其期望效用：

$$p \succeq q \iff \sum_{z \in Z} u(z)p(z) \geq \sum_{z \in Z} u(z)q(z)$$

注：vNM效用函数在正的仿射变换（线性转换 $\hat{u} = cu + d, c > 0$ ）下是唯一的，这代表它是基数效用 (Cardinal Utility)。

异象探讨：阿利亚斯悖论 (Allais Paradox)

现实中，人们的决策往往会违背“替换公理”（确定性效应）。在高级理论中，这催生了非期望效用理论（如前景理论）。但本课程后续分析仍坚守期望效用最大化假设。

第二部分：风险厌恶及其度量 (Risk Aversion and its Measurement)

1. 风险厌恶的定义

- **公平赌博 (Fair Gamble)**：期望回报为0的赌博，即 $E[\tilde{h}] = ph_1 + (1 - p)h_2 = 0$ 。
- **严格风险厌恶 (Strictly Risk Averse)**：个体总是偏好于初始财富 W_0 ，而不愿意接受任何公平赌博。

$$u(W_0) > pu(W_0 + h_1) + (1 - p)u(W_0 + h_2) \equiv E[u(W_0 + \tilde{h})]$$

- **数学等价结论**：根据詹森不等式 (Jensen's Inequality)，**风险厌恶等价于效用函数 $u(\cdot)$ 是严格凹的 (Strictly Concave)**，即 $u''(W) < 0$ 。

2. Arrow-Pratt 风险厌恶度量

由于效用函数可以进行线性转换而不改变偏好，简单的二阶导数 u'' 无法单独作为衡量风险厌恶程度的绝对指标。我们需要标准化。

- 绝对风险厌恶系数 (Absolute Risk Aversion, ARA):

$$R_A(z) = -\frac{u''(z)}{u'(z)}$$

刻画了当财富绝对量增加时，对风险的厌恶程度变化。

- 相对风险厌恶系数 (Relative Risk Aversion, RRA):

$$R_R(z) = -z \frac{u''(z)}{u'(z)} = z \cdot R_A(z)$$

刻画了当财富按比例增加时，对风险的厌恶程度变化。

3. 金融学中常见的效用函数

1. 二次效用函数 (Quadratic Utility): $u(z) = z - \frac{b}{2}z^2$
 - 递增的绝对风险厌恶 (IARA): $dR_A(z)/dz > 0$ 。随着财富增加，投资于风险资产的绝对金额反而减少（风险资产表现为劣等品），这在直觉上不合理，但在均值-方差分析中常用。
2. 负指数效用函数 (CARA Utility): $u(z) = -e^{-bz}$ ($b > 0$)
 - 不变的绝对风险厌恶 (CARA): $R_A(z) = b$ 。初始财富的变化不会改变投资于风险资产的绝对金额。
3. 狭义幂效用函数 (CRRA Utility): $u(z) = \frac{z^{1-\gamma}}{1-\gamma}$ ($\gamma > 0$)（对数效用是其 $\gamma \rightarrow 1$ 的极限）
 - 不变的相对风险厌恶 (CRRA): $R_R(z) = \gamma$ 。财富增加时，投资于风险资产的比例保持不变。

第三部分：不确定性下的静态组合选择 (Static Portfolio Choice)

假设市场中只有两个时期，且存在：

- 一项无风险资产，收益率为 r_f
- 一项风险资产，随机收益率为 $\tilde{r}$
- 初始财富 W_0 ，投资于风险资产的金额为 a

期末财富为： $\tilde{W} = (W_0 - a)(1 + r_f) + a(1 + \tilde{r}) = W_0(1 + r_f) + a(\tilde{r} - r_f)$

1. 最优化问题与一阶条件 (FOC)

个体决策问题： $\max_a E[u(W_0(1 + r_f) + a(\tilde{r} - r_f))]$

对 a 求导得到一阶必要且充分条件（因为 u 是凹的）：

$$E[u'(\tilde{W})(\tilde{r} - r_f)] = 0$$

核心推论：

当且仅当风险资产拥有严格正的风险溢价时 ($E[\tilde{r}] - r_f > 0$)，严格风险厌恶的个体才会投资于风险资产 ($a > 0$)。

2. 财富效应与绝对风险厌恶递减 (DARA)

问题：当个体的初始财富 W_0 增加时，他对风险资产的需求 a 会如何变化？

对一阶条件隐函数求导 (关于 W_0)，可以推导出：

$$\text{Sign} \left(\frac{da}{dW_0} \right) = \text{Sign} \left\{ E[u''(\tilde{W})(\tilde{r} - r_f)] \right\}$$

定理推导：

如果个体表现出**递减的绝对风险厌恶 (DARA, $dR_A/dz < 0$)**，意味着：

- 当 $\tilde{r} > r_f$ 时， $\tilde{W} > W_0(1 + r_f)$ ，此时 $R_A(\tilde{W}) < R_A(W_0(1 + r_f))$
- 结合推导可知，此时 $\frac{da}{dW_0} > 0$ 。
- **经济学含义：**在 DARA 假设下，**风险资产是正常商品 (Normal Good)**，随着财富增加，投资者会增加对风险资产的绝对投资额。这需要效用函数满足 $u''' > 0$ (谨慎动机 Prudence)。

3. 相对风险厌恶度对比 (Pratt 定理)

比较两个投资者 i 和 k 。如果 i 比 k 更厌恶风险，即对其所有财富水平都有 $R_A^i(W) \geq R_A^k(W)$ 。

- **数学证明思路：**可以表示为 $u_i(W) = G(u_k(W))$ ，其中 G 是严格递增且**严格凹**的函数 ($G'' < 0$)。
- **经济学结论：**在面临相同的初始财富和同样的投资机会时，更厌恶风险的投资者 i 投资于风险资产的金
额会更少 ($a_i < a_k$)。

第四部分：拓展 - 两项基金的货币分离定理 (Two-Fund Separation)

在面对一项无风险资产和**多项**风险资产时，当初始财富 W_0 发生改变，投资者通常会调整其风险资产组合内部的权重比例。

Cass 和 Stiglitz (1970) 分离定理：

在何种条件下，初始财富的改变只会改变“无风险资产”与“整个风险资产包”之间的配置比例，而**不改变**风险资产包内部各资产的相对比例？

- **结论：**当且仅当个体的边际效用满足**广义幂效用函数 (HARA 族类, Hyperbolic Absolute Risk Aversion)**形式时，即：

$$u'(z) = (A + Bz)^C \quad \text{或} \quad u'(z) = A \exp\{Bz\}$$

两项基金货币分离定理成立。

- **现实意义：**这为后期的 CAPM 模型和共同基金定理奠定了微观基础，解释了为什么金融机构可以向所有不同财富水平的客户推荐同一种风险资产组合（如市场组合），客户只需根据自己的风险偏好调整该组合与无风险资产的比例即可。

第二章：随机占优

1. 一阶随机占优 (First-Order Stochastic Dominance, FSD)

1.1 核心定义

对于任何具有严格递增且连续的效用函数（即不知满足的个体， $u'(x) > 0$ ）的投资者，如果在有风险资产 A 和 B 之间，投资者总是偏好 A （或无差异），则称 **风险资产 A 一阶随机占优于 B** ，记为 $A \succeq_{FSD} B$ 。

1.2 充分必要条件

假设资产 A 和 B 的收益率在 $[0, 1]$ 之间，累积分布函数分别为 $F_A(\cdot)$ 和 $F_B(\cdot)$ 。

$A \succeq_{FSD} B$ 的充要条件是对于所有的收益率水平 $z \in [0, 1]$ ，都有：

$$F_A(z) \leq F_B(z)$$

- **直观解释：**对于任何收益水平 z ，资产 A 收益率低于 z 的概率始终小于或等于资产 B 收益率低于 z 的概率。换言之，资产 A 实现高收益的概率更大。

1.3 数学证明要点

通过对期望效用进行分步积分（Integration by Parts）：

$$\int_0^1 u(1+z) d[F_A(z) - F_B(z)] = - \int_0^1 [F_A(z) - F_B(z)] u'(1+z) dz$$

因为个体不知满足（ $u' > 0$ ），若 $F_A(z) \leq F_B(z)$ ，则积分结果必然非负，证明了充分性。

1.4 等价表述

以下三种表述是等价的：

1. $A \succeq_{FSD} B$
2. $F_A(z) \leq F_B(z) \quad \forall z \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_A \stackrel{d}{=} \tilde{r}_B + \tilde{\alpha}$ ，其中 $\tilde{\alpha} \geq 0$ （即资产A的收益分布等于资产B加上一个正的随机变量）。

2. 二阶随机占优 (Second-Order Stochastic Dominance, SSD)

2.1 核心定义

当我们仅知道投资者是**风险厌恶的**（效用函数是严格递增且凹的， $u' > 0, u'' \leq 0$ ），如果所有风险厌恶的投资者都偏好资产 A 而不是 B ，则称 **风险资产 A 二阶随机占优于 B** ，记为 $A \succeq_{SSD} B$ 。

2.2 Rothschild & Stiglitz (1970) 等价条件

假设 A 和 B 的**期望收益率相同** ($E[\tilde{r}_A] = E[\tilde{r}_B]$)。以下三种表述等价：

1. $A \succeq_{SSD} B$
2. $E[\tilde{r}_A] = E[\tilde{r}_B]$ 并且 $S(y) = \int_0^y [F_A(z) - F_B(z)]dz \leq 0 \quad \forall y \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_B \stackrel{d}{=} \tilde{r}_A + \tilde{\varepsilon}$ ，其中 $E[\tilde{\varepsilon}|\tilde{r}_A] = 0$ 。
 - **经济学解释：** 这被称为***“均值保持不变的展形” (Mean-preserving spread)**。资产 B 相当于在资产 A 的基础上加上了一个纯粹的噪声（期望为0），因此 B 的风险更高。

推论： 若 $A \succeq_{SSD} B$ （且均值相同），则必然有 $Var(\tilde{r}_B) \geq Var(\tilde{r}_A)$ 。但反过来不一定成立（方差大不一定被二阶随机占优）。

2.3 广义二阶单调随机占优

如果放宽期望收益相同的假设，以下表述等价：

1. 对于所有风险厌恶且不知满足的个体， A 优于 B
2. $E[\tilde{r}_A] \geq E[\tilde{r}_B]$ 且 $S(y) \leq 0 \quad \forall y \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_B \stackrel{d}{=} \tilde{r}_A + \tilde{\varepsilon}$ ，其中 $E[\tilde{\varepsilon}|\tilde{r}_A] \leq 0$

3. 资产组合问题与强风险厌恶 (Ross, 1981)

3.1 传统直觉的失效

传统直觉认为：如果个体 i 比个体 k 具有更高的 Arrow-Pratt 绝对风险厌恶度，那么当面对一项无风险资产和一项风险资产时，个体 i 投资于风险资产的份额会更少。

然而，当有两种风险资产时，这一结论可能不再成立！

教材通过 Ross (1981) 的反例证明：当有风险资产风险增加时，具有更高 Arrow-Pratt 风险厌恶度的投资者可能会**增加**对该风险资产的投资。

3.2 强风险厌恶 (Strong Risk Aversion)

为了在两种风险资产比较中得出明确的静态比较分析结论，Ross (1981) 提出了比 Arrow-Pratt 更严格的测度——强风险厌恶。

定义与测度：

称个体 i 比个体 k 具有更高的强风险厌恶，如果：

$$\inf_z \frac{u_i''(z)}{u_k'(z)} \geq \sup_z \frac{u_i'(z)}{u_k''(z)}$$

这等价于：

$$\frac{u_i''(z)}{u_i'(z)} \geq \frac{u_k''(z)}{u_k'(z)}$$

等价条件：

个体 i 比 k 具有更高的强风险厌恶，当且仅当存在一个递减的凹函数 G 和一个常数 $\lambda > 0$ ，使得：

$$u_i(z) = \lambda u_k(z) + G(z) \quad \forall z$$

3.3 强风险厌恶的经济学意义

只有在强风险厌恶的假设下，我们才能得出预期的静态比较结果：如果 A 的风险小于 B （在满足 $E[\tilde{z}|\tilde{r}_B] \geq 0$ 的条件下），那么具有更高强风险厌恶的投资者，将选择包含更少高风险资产的投资组合。

第三章：资产组合前沿边界的数学分析

一、均值-方差模型的理论基础与动机

为什么我们要在众多评价指标中，唯独选择“均值（期望收益）”和“方差（风险）”来构建资产组合？虽然这并非最完美的模型，但它具有极高的数理分析简易性和丰富的实证检验基础。

1. 泰勒展开与高阶矩的遗漏

如果我们在期望财富附近对效用函数进行泰勒展开：

$$E[u(\tilde{W})] = u(E[\tilde{W}]) + \frac{1}{2!}u''(E[\tilde{W}])\sigma^2(\tilde{W}) + E[R_3]$$

其中 $E[R_3]$ 包含了偏度、峰度等三阶及以上的高阶矩。这意味着，对于任意分布和任意偏好的投资者，仅

仅看均值和方差是不够的。

2. 均值-方差模型有效的两个特殊假设

尽管存在上述局限，但在以下两种特定假设下，均值-方差模型是完全有效的：

- **二次效用函数：** 如果投资者的效用函数是二次的，其三阶及以上导数为零 ($E[R_3] = 0$)。但这在经济学上存在缺陷（如存在满足点，且意味着绝对风险厌恶递增）。
- **收益率服从多元正态分布：** 正态分布完全由均值和方差决定，其高阶矩可由前二阶矩表示。这也是金融学中最常用的一项假设。

二、 资产组合前沿的数学推导（无无风险资产）

1. 基础假设与符号定义

- 存在 $N \geq 2$ 种风险资产，无摩擦市场，允许无限做空。
- 收益率具有有限方差且期望不同，资产收益线性独立。
- $\mathbf{V}$: $N \times N$ 的方差-协方差矩阵（正定且对称）。
- $\mathbf{e}$: N 维期望收益率向量。
- $\mathbf{w}$: N 维投资组合权重向量，满足 $\mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1$ 。

2. 最优化问题（二次规划）

寻找**前沿边界资产组合**（在给定期望收益下，方差最小的组合），数学表达为：

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{V} \mathbf{w}$$

$$s.t. \quad \mathbf{w}^T \mathbf{e} = E[\tilde{r}_p]$$

$$\mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1$$

3. 拉格朗日乘子法求解

构建拉格朗日函数并求一阶导数，可以解得最优权重向量 $\mathbf{w}_p$ 。

为了简化表达，我们定义四个标量常数（它们完全由资产的基本属性决定）：

- $A = \mathbf{1}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{e}$
- $B = \mathbf{e}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{e}$

- $C = \mathbf{1}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{1}$
- $D = BC - A^2 > 0$

最优权重可以表示为期望收益率 $E[\tilde{r}_p]$ 的线性函数：

$$\mathbf{w}_p = \mathbf{g} + \mathbf{h}E[\tilde{r}_p]$$

(注： $\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{h}$ 是由 $\mathbf{V}$, $\mathbf{e}$, $\mathbf{1}$ 计算出的常数向量)。

三、风险资产前沿边界的核心性质

性质 1：两基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)

由于 $\mathbf{w}_p$ 是期望收益的线性函数，这意味着整个资产组合前沿边界可以由边界上任意两个不相同的资产组合（例如由 $\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{g} + \mathbf{h}$ 生成的组合）的线性组合来生成。投资者只需要这两只“基金”即可构建任意前沿投资组合。

性质 2：前沿边界的几何形状

根据最优权重计算方差，我们得到前沿边界的方程：

$$\sigma^2(\tilde{r}_p) = \frac{1}{D}(CE[\tilde{r}_p]^2 - 2AE[\tilde{r}_p] + B)$$

- 在 均值-方差空间 $(E[\tilde{r}_p] - \sigma^2)$ 中，前沿边界是一条向右开口的抛物线。
- 在 均值-标准差空间 $(E[\tilde{r}_p] - \sigma)$ 中，前沿边界是一条双曲线的右半边。

性质 3：全局最小方差组合 (MVP, Minimum Variance Portfolio)

- 期望收益率： $E[\tilde{r}_{mvp}] = A/C$
- 方差： $\sigma^2(\tilde{r}_{mvp}) = 1/C$
- 特殊性质： 最小方差组合与任何资产组合的协方差，恒等于最小方差组合自身的方差，即 $Cov(\tilde{r}_p, \tilde{r}_{mvp}) = Var(\tilde{r}_{mvp})$ 。

性质 4：有效前沿 (Efficient Frontier)

只有期望收益率严格高于 MVP 期望收益率 $(E[\tilde{r}_p] > A/C)$ 的那部分前沿边界，才被称为有效资产组合。因为在下方部分，投资者承担了相同的风险，却获得了较低的预期收益。

性质 5：零协方差资产组合 (Zero-Covariance Portfolio)

对于前沿边界上除 MVP 之外的任意组合 p ，必然存在唯一一个对应的前沿组合 $zc(p)$ ，使得两者的协方差为零：

$$Cov(\tilde{r}_p, \tilde{r}_{zc(p)}) = 0$$

- **几何意义：** 在 $\sigma - E$ 空间中，经过组合 p 作双曲线的切线，该切线与纵轴（期望收益轴）的交点，即为零协方差组合 $zc(p)$ 的期望收益率。

四、引入无风险资产 (The Risk-Free Asset)

当市场中存在收益率为 r_f 的无风险资产时，投资组合的性质发生根本性改变。

1. 新的最优化问题

此时只需一个约束条件（组合总权重和为1，其中包含风险资产和无风险资产）：

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{V} \mathbf{w}$$

$$s.t. \quad \mathbf{w}^T \mathbf{e} + (1 - \mathbf{w}^T \mathbf{1}) r_f = E[\tilde{r}_p]$$

2. 资本市场线 (CML)

求解后，方差与期望收益率的关系变为线性关系（在均值-标准差空间中）：

$$\sigma(\tilde{r}_p) = \frac{|E[\tilde{r}_p] - r_f|}{\sqrt{H}}$$

其中 $H = B - 2Ar_f + Cr_f^2 > 0$ 。

这表示前沿边界由从点 $(0, r_f)$ 出发的两条射线组成。

3. 三种经济学情形讨论

- **情况 1： $r_f < A/C$ (常规情形)**

这是最符合现实的情况（无风险利率小于风险资产的全局最低预期收益）。射线与原来的双曲线前沿相切于点 e （切点组合，即市场组合）。此时存在**共同基金定理**：投资者资金在无风险资产和切点风险组合 e 之间分配。

- **情况 2:** $r_f > A/C$

射线与下半支双曲线相切。这意味着投资者需要大规模做空风险资产 e' 。

- **情况 3:** $r_f = A/C$

无风险利率刚好等于全局最小方差组合的收益率。此时前沿是双曲线的渐近线，切点组合不存在（或者说权重的绝对值趋于无穷）。投资者会将绝大部分资金投入无风险资产，并持有一个权重和为 0 的零投资套利组合。

第四章：两项基金分离与线性估值

第一部分：两项基金分离

4.1 引言

从前面的章节可知，所有在资产组合前沿边界上的资产组合都可以由任意两个互不相同的前沿边界资产组合的线性组合而成。

- **两项(共同)基金分离 (Two-Fund Separation):** 如果投资者只偏好前沿边界的资产组合，他们仅需持有两个前沿边界组合或共同基金的线性组合。给定任意可行的资产组合，存在由两个共同基金生成的资产组合使得投资者对该生成的资产组合的偏好程度不会低于原给定的资产组合。
- **市场清算与CAPM:** 在市场均衡条件下，市场是出清的。市场组合是个体理想资产组合的凸组合，也是一个前沿边界资产组合。由此可以推导出资产的期望收益率和市场组合的期望收益率之间存在线性关系，即**资本资产定价模型 (CAPM)**。
- **APT:** 如果不存在套利机会，在一个拥有大量资产的经济实体中，大部分资产的期望收益率之间存在着一种近似的线性关系，即**套利定价模型 (APT)**。

4.2 两项基金分离的定义

如果存在两个共同基金 α_1 和 α_2 ，使得对于任何资产组合 q 可以找到实数 λ (与 q 对应)，对于所有的凹函数 $u(\cdot)$ ，满足：

$$E[u(\lambda \tilde{r}_{\alpha_1} + (1 - \lambda) \tilde{r}_{\alpha_2})] \geq E[u(\tilde{r}_q)] \quad (4.2.1)$$

那么我们称资产收益率向量 $\tilde{r} \equiv (\tilde{r}_j)_{j=1}^N$ 具有**两项基金分离属性**。

- **假设前提:** 资产收益率都有有限的二阶矩，且收益率不完全相关（方差协方差矩阵正定），即资产组合的前沿边界是存在的。
- **性质证明:** 假设 $\tilde{r}$ 具有两项基金分离性，可证 α_1 和 α_2 必是前沿边界组合。根据二阶随机占优法，等价于：

$$\lambda\alpha_1 + (1 - \lambda)\alpha_2 \succeq_{SSD} q \quad (4.2.3)$$

$$E[\lambda\tilde{r}_{\alpha_1} + (1 - \lambda)\tilde{r}_{\alpha_2}] = E[\tilde{r}_q] \quad (4.2.4)$$

$$Var[\lambda\tilde{r}_{\alpha_1} + (1 - \lambda)\tilde{r}_{\alpha_2}] \leq Var[\tilde{r}_q] \quad (4.2.5)$$

(用反证法易证 α_1, α_2 必定是前沿边界组合)。

4.3 充要条件的预备知识

由于任意前沿边界组合的线性组合是前沿边界组合，我们可以选取任何一个前沿边界组合 $p \neq mvp$ 和其零协方差组合 $zc(p)$ 作为两分离基金。对于任意资产组合 q ，有：

$$\begin{aligned} \tilde{r}_q &= (1 - \beta_{qp})\tilde{r}_{zc(p)} + \beta_{qp}\tilde{r}_p + \tilde{\epsilon}_{qp} \\ &= \tilde{r}_{zc(p)} + \beta_{qp}(\tilde{r}_p - \tilde{r}_{zc(p)}) + \tilde{\epsilon}_{qp} \end{aligned} \quad (4.3.1)$$

其中 $\beta_{qp} = Cov(\tilde{r}_q, \tilde{r}_p)/Var(\tilde{r}_p)$ ，而且 $E(\tilde{\epsilon}_{qp}) = 0$ 。记：

$$\tilde{Q}(\beta_{qp}) \equiv (1 - \beta_{qp})\tilde{r}_{zc(p)} + \beta_{qp}\tilde{r}_p \quad (4.3.2)$$

两项基金分离现象成立的充分必要条件是：

$$E[\tilde{\epsilon}_{qp}|\tilde{Q}(\beta_{qp})] = 0 \quad \forall q \quad (4.3.3)$$

4.4 必要性的证明

既然 $\tilde{Q}(\beta_{qp})$ 代表了随机占优组合的收益率，那么 $a = 0$ 就应该是下面函数的解：

$$\max_{\{a\}} E[u(a\tilde{r}_q + (1 - a)\tilde{Q}(\beta_{qp}))]$$

其必要条件是：

$$E[u'(\tilde{Q}(\beta_{qp}))\tilde{\epsilon}_{qp}] = 0 \quad \forall \text{凹函数 } u(\cdot) \quad (4.4.1)$$

通过构造特定折线凹效用函数（见原书图4.4.1）并通过反证法，可导出矛盾：

$$\int_{-\infty}^z m_q(\tilde{Q})dF(\tilde{Q}) = - \int_z^{+\infty} m_q(\tilde{Q})dF(\tilde{Q}) \neq 0 \quad (4.4.2)$$

$$u_1(y) = \begin{cases} K_1 y & y < z; \\ K_1 z + K_2(y - z) & y \geq z. \end{cases} \quad (4.4.3)$$

最终证明 (4.3.3) 必须成立。

4.5 充分性的证明

证明 (4.3.3) 也是存在的充分条件。利用 Jensen 不等式：

$$\begin{aligned} E[u(\tilde{r}_q)] &= E[u(\tilde{Q}(\beta_{qp}) + \tilde{\epsilon}_{qp})] \\ &= E[E[u(\tilde{Q}(\beta_{qp}) + \tilde{\epsilon}_{qp})|\tilde{Q}(\beta_{qp})]] \\ &\leq E[u(\tilde{Q}(\beta_{qp}))] \end{aligned}$$

4.6 单项基金分离

如果存在一个资产组合 α ，使得风险厌恶者对 α 的偏好基于其他任意组合 q ，则具有**单项基金分离性**：

$$E[u(\tilde{r}_\alpha)] \geq E[u(\tilde{r}_q)]$$

由于 q 任意而 α 固定，所以所有资产必定有相同的期望收益率，且 α 一定是最小方差组合 (MVP)。

$$\tilde{r}_q = \tilde{r}_\alpha + \tilde{\epsilon}_q \quad \forall q \quad (4.6.1)$$

其充要条件为：

$$E[\tilde{\epsilon}_q|\tilde{r}_\alpha] = 0 \quad \forall q \quad (4.6.2)$$

4.7 实例：多元正态分布

选取一组资产，使其收益率向量满足多元正态分布。

- **两项分离：** 若期望收益率不完全相同，由正态分布性质， $Cov(\tilde{\epsilon}_{qp}, \tilde{r}_p) = Cov(\tilde{\epsilon}_{qp}, \tilde{r}_{zc(p)}) = E[\tilde{\epsilon}_{qp}] = 0$ (4.7.1)。正态分布中不相关即独立，故 $E[\tilde{\epsilon}_{qp}|\tilde{Q}(\beta_{qp})] = E[\tilde{\epsilon}_{qp}] = 0$ (4.7.2)。满足两项基金分离。
- **单项分离：** 若满足多元正态分布且具有相同期望收益率。 $\tilde{r}_q = \tilde{r}_{mvp} + \tilde{\epsilon}_q$ (4.7.3)。可证 $Cov(\tilde{\epsilon}_q, \tilde{r}_{mvp}) = 0$ ，进而 $E[\tilde{\epsilon}_q|\tilde{r}_{mvp}] = E[\tilde{\epsilon}_q] = 0$ 。满足单项基金分离。

第二部分：线性估值模型 (CAPM)

4.8 & 4.9 市场均衡与市场组合

- 记 W_0^i 为个体 i 初始财富， ω_{ij} 为投资于资产 j 的比例。社会总财富 $W_{m0} = \sum_{i=1}^I W_0^i$ 。
- 市场资产组合的资产权重 ω_{mj} ：

$$\sum_{i=1}^I \omega_{ij} \frac{W_0^i}{W_{m0}} = \omega_{mj} \quad (4.8.1)$$

- **结论：** 市场组合也是前沿边界组合的一个凸组合，其本身也是一个前沿边界组合。
- 如果市场组合不是最小方差组合，由 3.16 节内容，对任意可行组合 q ：

$$E[\tilde{r}_q] = (1 - \beta_{qm})E[\tilde{r}_{zc(m)}] + \beta_{qm}E[\tilde{r}_m] \quad (4.9.2)$$

其中 $\tilde{r}_m = \sum_{j=1}^N \omega_{mj} \tilde{r}_j$ 为市场组合收益率， $\beta_{qm} = \frac{Cov(\tilde{r}_q, \tilde{r}_m)}{Var(\tilde{r}_m)}$ 。

对任意风险资产 j ：

$$E[\tilde{r}_j] = (1 - \beta_{jm})E[\tilde{r}_{zc(m)}] + \beta_{jm}E[\tilde{r}_m] \quad (4.9.3)$$

4.10 证券市场线 (SML)

将 (4.9.3) 变形：

$$E[\tilde{r}_j] = E[\tilde{r}_{zc(m)}] + \beta_{jm}(E[\tilde{r}_m] - E[\tilde{r}_{zc(m)}]) \quad (4.10.1)$$

在市场均衡前提下，风险资产的期望收益率取决于该资产与市场组合之间收益率的协方差。所有资产的期望收益率都在一条直线上，称为**证券市场线**。

如果市场组合是无效的，斜率为负：

$$E[\tilde{r}_j] = E[\tilde{r}_m] + \beta_{zc(m)}(E[\tilde{r}_{zc(m)}] - E[\tilde{r}_m]) \quad (4.10.2)$$

4.11 个体的最优选择 (证明市场组合是有效前沿)

假设效用函数严格单调且严格凹，资产收益率服从正态分布。

- 期望效用： $E[u_i(W_0^i(1 + \tilde{r}_p))] = E[u_i(W_0^i(1 + E[\tilde{r}_p] + \sigma(\tilde{r}_p)\tilde{z}))]$ (4.11.1)
- 证明对期望收益率偏好 (求导大于0)：

$$\frac{\partial V_i(E[\tilde{r}_p], \sigma(\tilde{r}_p))}{\partial E[\tilde{r}_p]} = E[u'_i(\tilde{W}^i)W_0^i] > 0 \quad (4.11.2)$$

$$\text{其中 } \tilde{W}^i = W_0^i(1 + E[\tilde{r}_p] + \sigma(\tilde{r}_p)\tilde{z}) \quad (4.11.3)$$

- 证明对标准差厌恶 (求导小于0)：

$$\frac{\partial V_i(E[\tilde{r}_p], \sigma(\tilde{r}_p))}{\partial \sigma(\tilde{r}_p)} = E[u'_i(\tilde{W}^i)\tilde{z}W_0^i] = W_0^i \text{Cov}(u'_i(\tilde{W}^i), \tilde{z}) \quad (4.11.4)$$

- 无差异曲线斜率为正：

$$\frac{dE[\tilde{r}_p]}{d\sigma(\tilde{r}_p)} = -\frac{E[u'(\tilde{W}^i)\tilde{z}]}{E[u'(\tilde{W}^i)]} > 0 \quad (4.11.5)$$

由此推导出的零- β CAPM (Black 1972, Lintner 1969):

$$E[\tilde{r}_p] = E[\tilde{r}_{zc(m)}] + \beta_{pm}(E[\tilde{r}_m] - E[\tilde{r}_{zc(m)}]) \quad (4.11.6)$$

$$E[\tilde{r}_m] - E[\tilde{r}_{zc(m)}] > 0 \quad (4.11.7)$$

4.12 - 4.14 存在无风险资产时的 CAPM

假设存在无风险资产 r_f 。

- 任意可行的资产组合可表示为： $\tilde{r}_p = (1 - \beta_{qe})r_f + \beta_{qe}\tilde{r}_e + \tilde{\epsilon}_{qe}$ (4.12.1)
- 充要条件： $E[\tilde{\epsilon}_{je}|\tilde{r}_e] = 0$ (4.12.2)
- 推理： $E[\tilde{\epsilon}_{qe} | (1 - \beta_{qe})r_f + \beta_{qe}\tilde{r}_e] = 0$ (4.12.3)
- 经典的 **CAPM 模型** (Lintner 1965, Mossin 1965, Sharpe 1964):

$$E[\tilde{r}_q] - r_f = \beta_{qm}(E[\tilde{r}_m] - r_f) \quad (4.13.1)$$

- 市场风险补偿必定大于零的证明：

若 $E[\tilde{r}] < r_f$ ，则 $E[u(W_0(1 + \tilde{r}))] \leq u(E[W_0(1 + \tilde{r})]) < u(W_0(1 + r_f))$ (4.14.1, 4.14.2)。即投资者不会持有期望收益率小于无风险利率的组合。所以 $E[\tilde{r}_m] - r_f > 0$ 且 $E[\tilde{r}_m] \geq r_f$ (4.14.4)。

- 限制卖空时的CAPM: (4.14.3, 4.14.4, 4.14.5, 4.14.6)。

4.15 & 4.16 利用效用函数和 Stein 引理推导

- 个体一阶条件: $E[u'_i(\widetilde{W}_i)(\tilde{r}_j - r_f)] = 0$ (4.15.1)
- 协方差形式: $E[u'_i(\widetilde{W}_i)]E[(\tilde{r}_j - r_f)] = -Cov(u'_i(\widetilde{W}_i), \tilde{r}_j)$ (4.15.2)
- **Stein 引理:** $Cov(g(\tilde{X}), \tilde{Y}) = E[g'(\tilde{X})]Cov(\tilde{X}, \tilde{Y})$
- 应用引理: $E[u'_i(\widetilde{W}_i)]E[\tilde{r}_j - r_f] = -E[u''_i(\widetilde{W}_i)]Cov(\widetilde{W}_i, \tilde{r}_j)$ (4.15.3)
- 定义绝对风险厌恶 $\theta_i \equiv \frac{-E[u''_i(\widetilde{W}_i)]}{E[u'_i(\widetilde{W}_i)]}$, 推导出:

$$E[(\tilde{r}_j - r_f)] = W_{m0} \left(\sum_{i=1}^I \theta_i^{-1} \right)^{-1} Cov(\tilde{r}_m, \tilde{r}_j) \quad (4.15.4)$$

$$E[\tilde{r}_m - r_f] = \left(\sum_{i=1}^I \theta_i^{-1} \right)^{-1} W_{m0} Var(\tilde{r}_m) \quad (4.15.5)$$

- 二次多项式效用函数特例 $u_i(z) = a_i z - \frac{b_i}{2} z^2$ (4.16.1 - 4.16.4)。

第三部分：套利定价模型 (APT)

4.19 因子模型与假设

考虑经济体序列 n , 有 n 个风险资产和1个无风险资产。收益率由 K 因素模型生成:

$$\tilde{r}_j^n = a_j^n + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} \tilde{\delta}_k^n + \tilde{\epsilon}_j^n, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (4.19.1)$$

假设特质风险满足:

$$E[\tilde{\epsilon}_j^n] = 0 \quad (4.19.2)$$

$$E[\tilde{\epsilon}_j^n \tilde{\epsilon}_l^n] = 0 \quad \text{当 } l \neq j \quad (4.19.3)$$

$$\sigma^2(\tilde{\epsilon}_j^n) \leq \bar{\sigma}^2 \quad (4.19.4)$$

$$\text{矩阵形式: } \tilde{r}^n = a^n + B^n \tilde{\delta}^n + \tilde{\epsilon}^n \quad (4.19.5)$$

4.20 无特质风险的情况 ($\tilde{\epsilon}_j^n \equiv 0$)

如果没有套利机会：

$$a_j^n = (1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk}) r_f \quad (4.20.2)$$

$$E[\tilde{r}^n] = B^n E[\tilde{\delta}^n - r_f \mathbf{1}^n] + r_f \mathbf{1}^n \quad (4.20.3)$$

即资产的期望收益率之间确实存在严格的线性关系。

4.21 & 4.22 极限意义下的套利机会 (APT模型核心)

当 $\tilde{\epsilon}_j^n$ 不恒等于零时，我们证明在拥有大量资产且不存在极限套利机会的经济体中：

$$a_j^n \approx (1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk}) r_f \quad (4.21.1)$$

通过反证法，假设存在足够多的资产偏离此关系：

$$|a_j^n - (1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk}) r_f| \geq \varepsilon \quad (4.21.2)$$

构建套利组合的权重 s_j^n ，其期望收益率 (4.21.4) 大于0下界，而方差 (4.21.5) 趋于0，产生无风险套利。由此得出 **Ross (1976) 的套利定价 (APT) 模型**：对于绝大多数资产，其期望收益率存在一个近似的线性关系。

$$|E[\tilde{r}_j^n] - r_f - \sum_{k=1}^K \beta_{jk} (E[\tilde{\delta}_k^n] - r_f)| \leq \varepsilon$$

4.23 - 4.25 均衡 APT 模型

加入效用最大化和均衡假设，即使偏离有限也能被束缚。

$$\tilde{r}_j = a_j + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} \tilde{\delta}_k + \tilde{\epsilon}_j \quad (4.23.1)$$

$$E[\tilde{\epsilon}_j] = 0 \text{ 并且 } \tilde{\epsilon}_j \geq -1 \quad (4.23.2)$$

等价地有：

$$E[\tilde{r}_j] = r_f + \sum_{k=1}^K \beta_{jk}(E[\tilde{\delta}_k] - r_f) \quad (4.23.3)$$

$$\text{构造套利组合收益率: } \tilde{r} = (1 - \sum \beta_{jk})r_f - a_j - \tilde{\epsilon}_j \quad (4.24.1)$$

一阶条件整理得：

$$(1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk})r_f - a_j = \frac{E[u'_i(\tilde{W}_i)\tilde{\epsilon}_j]}{E[u'_i(\tilde{W}_i)]} = \frac{Cov(u'_i(\tilde{W}_i), \tilde{\epsilon}_j)}{E[u'_i(\tilde{W}_i)]} \quad (4.24.2)$$

使用拉格朗日余量的泰勒展开 (4.25.1 - 4.25.7)，最终得出均衡条件下的界限：

$$|a_j - (1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk})r_f| \leq \bar{A}e^{\bar{A}a_{ij}}Var(\tilde{\epsilon}_j)a_{ij} \quad (4.25.8)$$

$$|E[\tilde{r}_j] - r_f - \sum_{k=1}^K \beta_{jk}(E[\tilde{\delta}_k] - r_f)| \leq \bar{A}e^{\bar{A}S_j/I}Var(\tilde{\epsilon}_j)S_j/I \quad (4.25.9)$$

这说明在均衡状态下，资产的期望收益率非常接近 APT 关系的严格成立。

第五章 配置效率和状态或有证券的估值

5.1 核心概念介绍

- **不确定性的表示**：经济的不确定性表现为资产回报的分布。自然界的不确定性状态全体用 Ω 表示，一般元素为 ω 。一种自然状态是外部环境一种可能实现的完全描述。
- **状态或有要求权 (State-Contingent Claim) / 纯证券**：是最基本的证券形式。当某种特殊状态 ω 发生时支付 1 个单位的消费品，在其他状态出现时不支付任何东西。
- **资产组合**：所有存在的资产都可以看成是由这些基本要求权组成的复杂组合体。
- **核心思想**：在有效率地配置资源的金融市场中，有价证券的价格可以以一种简单方式描述：即经济中的价格将以这样的方式确定，就好像经济中只有一个代表性代理人 (**Representative Agent**) 被赋予了全部禀赋一样。

5.2 模型基本设定

- **时期**：两时期纯交换经济（0时期：今天；1时期：明天）。
- **商品**：单一易损耗的消费品，作为记账单位。
- **偏好**：个体对消费品的效用函数是严格递增、严格凹的和可求导的。
- **不确定性**：0时期选择今天的消费和1时期的状态或有要求权；1时期世界的状态 ω 将会揭晓。

5.3 资源配置与帕累托最优

个体之间的状态或有消费量的配置记为 $\{(c_{i0}, c_{i\omega}, \omega \in \Omega); i = 1, 2, \dots, I\}$ 。

可行的配置满足资源约束：

$$\sum_{i=1}^I c_{i0} = C_0$$

$$\sum_{i=1}^I c_{i\omega} = C_{\omega} \quad \forall \omega \in \Omega$$

其中 c_{i0} 是个体 i 的0期消费， $c_{i\omega}$ 是个体 i 在状态 ω 下的1期消费； C_0 和 C_{ω} 是对应时期/状态的经济体总消费量。

帕累托最优 (Pareto Optimality)：如果一个配置是可行的，并且不存在其他可行的配置使得至少可以使得某个个体的效用严格增加而同时不降低所有其他个体的效用。

5.4 帕累托最优配置的条件

根据古典福利经济学第二定理，相当于每个帕累托最优配置，存在一个非负的数列 $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ 作为权重，社会计划者最大化个体效用函数的线性组合：

$$\begin{aligned} \max_{\{c_{i0}, c_{i\omega}\}} \quad & \sum_{i=1}^I \lambda_i \left[\sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) \right] \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^I c_{i\omega} = C_{\omega} \quad \omega \in \Omega \\ & \sum_{i=1}^I c_{i0} = C_0 \end{aligned}$$

其中 $\pi_{i\omega}$ 是个体 i 的主观概率。假设 $\lambda_i > 0$ 。

建立拉格朗日函数：

$$L = \sum_{i=1}^I \lambda_i \left[\sum_{\omega} \pi_{i\omega} u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) \right] + \phi_0 \left[C_0 - \sum_{i=1}^I c_{i0} \right] + \sum_{\omega \in \Omega} \phi_{\omega} \left[C_{\omega} - \sum_{i=1}^I c_{i\omega} \right]$$

由效用函数严格凹及 $\lambda_i > 0$ ，全局最优的必要和充分一阶条件为：

$$\lambda_i \sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} \frac{\partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega})}{\partial c_{i0}} = \phi_0 \quad i = 1, \dots, I \quad (5.4.1)$$

$$\lambda_i \pi_{i\omega} \frac{\partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega})}{\partial c_{i\omega}} = \phi_{\omega} \quad \omega \in \Omega \quad i = 1, \dots, I \quad (5.4.2)$$

$$\sum_{i=1}^I c_{i\omega} = C_{\omega} \quad \forall \omega \in \Omega \quad (5.4.3)$$

$$\sum_{i=1}^I c_{i0} = C_0 \quad (5.4.4)$$

将 (5.4.2) 代入 (5.4.1)，得到同一个个体的**边际替代率**等于**影子价格比率**：

$$\frac{\pi_{i\omega} \partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) / \partial c_{i\omega}}{\sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} \partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) / \partial c_{i0}} = \frac{\phi_{\omega}}{\phi_0} \quad \omega \in \Omega \quad i = 1, \dots, I \quad (5.4.5)$$

结论：帕累托最优的切实条件是，对每一种状态，现在的消费和将来的状态或有消费之间的**边际替代率**对所有个体而言是相等的。

5.5 完全竞争经济中的最优配置

如果在竞争经济中存在完全的状态或有要求权集合，令 ϕ_{ω} 表示在0时期的状态价格（支付1单位消费品）。个体 i 的最优化问题：

$$\max \sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega})$$

$$\text{s.t.} \quad c_{i0} + \sum_{\omega \in \Omega} \phi_{\omega} c_{i\omega} = e_{i0} + \sum_{\omega \in \Omega} \phi_{\omega} e_{i\omega}$$

其中 $e_{i0}, e_{i\omega}$ 是禀赋。

构建拉格朗日函数，设影子价格为 $\theta_i > 0$ ，一阶必要和充分条件：

$$\sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} \frac{\partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega})}{\partial c_{i0}} = \theta_i \quad (5.5.1)$$

$$\pi_{i\omega} \frac{\partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega})}{\partial c_{i\omega}} = \theta_i \phi_{\omega} \quad \forall \omega \in \Omega \quad (5.5.2)$$

将 (5.5.1) 代入 (5.5.2) 得到：

$$\frac{\pi_{i\omega} \partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) / \partial c_{i\omega}}{\sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} \partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) / \partial c_{i0}} = \phi_{\omega} \quad \omega \in \Omega \quad (5.5.3)$$

对比 (5.4.5) 和 (5.5.3)，当令拉格朗日乘子 $\phi_0 = 1, \lambda_i = \theta_i^{-1}$ 时，竞争均衡的配置满足帕累托最优条件。当存在完全的纯要求权市场时，称**市场是完全的 (Complete Market)**。基本要求权的价格称为**状态价格 (State Prices)**。

5.6 复杂有价证券的估值

现实中存在 N 种复杂证券。证券 j 在状态 ω 下支付 $x_{j\omega}$ 。价格为 S_j 。

个体 i 持有证券 j 的份额为 α_{ij} ，最优化问题为：

$$\max \quad \sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} u_{i\omega} \left(c_{i0}, \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} x_{j\omega} \right)$$

$$\text{s.t.} \quad c_{i0} + \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} S_j = e_{i0} + \sum_{j=1}^N \hat{\alpha}_{ij} S_j \quad (5.6.1)$$

对组合问题求导，一阶条件为：

$$\sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} \frac{\partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) / \partial c_{i\omega}}{\sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} \partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) / \partial c_{i0}} x_{j\omega} = S_j, \quad j = 1, \dots, N \quad (5.6.2)$$

其中 $c_{i\omega} = \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} x_{j\omega}$ 。

5.7 市场完全性与矩阵求逆

如果线性独立的有价证券数目等于自然状态数目 ($N = |\Omega|$)，那么市场是完全的。

将 (5.6.2) 写成矩阵形式：

\$\$

$\begin{bmatrix}$

$x_{1\omega_1} & \cdots &$

$x_{1\omega_{|\Omega|}} \backslash$

$x_{2\omega_1} & \cdots &$

$x_{2\omega_{|\Omega|}} \backslash$

$\vdots & \ddots & \vdots \backslash$

$x_{N\omega_1} & \cdots &$

$x_{N\omega_{|\Omega|}}$

$\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}$

$\frac{\pi_{i\omega_1}}{\partial u_{i\omega_1}}$

$(c_{i0}, c_{i\omega_1}) \backslash \partial$

$c_{i\omega_1} \} \sum \pi_{i\omega_1} \backslash \partial$

$u_{i\omega_1} \backslash \partial c_{i0} \} \backslash$

$\frac{\pi_{i\omega_2}}{\partial u_{i\omega_2}}$

$(c_{i0}, c_{i\omega_2}) \backslash \partial$

$$\begin{aligned}
& c_{i\omega_2} \} \sum_{i\omega} \partial u_{i\omega} / \partial c_{i0} \backslash \\
& \vdots \backslash \\
& \frac{\pi_{i\omega_{|\Omega|}}}{\partial u_{i\omega}(c_{i0}, \\
& c_{i\omega_{|\Omega|}})} \partial \\
& c_{i\omega_{|\Omega|}} \} \sum_{i\omega} \partial u_{i\omega} / \partial c_{i0} \\
& \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & \vdots & S_N \end{bmatrix} \\
& \quad (5.7.1)
\end{aligned}$$

ParseError: KaTeX parse error: Can't use function '\$' in math mode at position 17: ...矩阵可逆，可解出
 边际效用比率 m_ω （即状态价格... $\frac{\pi_{i\omega}}{\partial u_{i\omega}(c_{i0},$
 $c_{i\omega})} \partial c_{i\omega} \} \sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} \partial u_{i\omega}(c_{i0},$
 $c_{i\omega}) \partial c_{i0} = m_\omega, \quad i=1, \dots, I \quad (5.7.2)$

5.8 价值的可加性 (Value Additivity)

无套利定价原理： 证券的市场价值必定等于提供相同回报支付的投资组合的成本：

$$\sum_{\omega \in \Omega} \phi_\omega x_\omega \quad (5.8.1)$$

如果 $z_\omega = x_\omega + y_\omega$ ，由 (5.6.2) 可知：

$$S_z = \sum_{\omega \in \Omega} \phi_\omega z_\omega = \sum_{\omega \in \Omega} \phi_\omega x_\omega + \sum_{\omega \in \Omega} \phi_\omega y_\omega = S_x + S_y$$

价值可加性是竞争均衡中不能无中生有（无套利）的推论结果。

5.9 莫迪格利阿尼和米勒定理 (MM定理)

MM定理：在无摩擦市场中，相同风险等级的公司价值的确定与它们的资本结构无关。

证明：假设公司1（100%权益）和公司2（部分债务）回报成比例 $ax_{1\omega} = x_{2\omega}$ 。

设 y_ω 为权益回报， z_ω 为债务回报，则 $ax_{1\omega} = x_{2\omega} = y_\omega + z_\omega$ 。

由价值可加性： $aS_1 = S_2 = S_x + S_y$ 。公司价值独立于资本结构。

注：若市场不完全，改变资本结构可能改变经济体中线性独立证券的数目，从而改变均衡价格。

5.10 股票期权与市场完全化

现实中证券数少于状态数。但可以通过引入**期权 (Options)** 来完全化市场。

欧式看涨期权（执行价 x_{ω_n} ）的支付为非线性函数。给定标的组合支付互不相同且严格为正（ $x_{\omega_1} < x_{\omega_2} < \dots < x_{\omega_{|\Omega|}}$ ）。引入 $|\Omega| - 1$ 个看涨期权，加上原股票，其回报矩阵为上三角矩阵（满秩）：

$$\begin{bmatrix} x_{\omega_1} & x_{\omega_2} & x_{\omega_3} & \dots & x_{\omega_{|\Omega|}} \\ 0 & x_{\omega_2} - x_{\omega_1} & x_{\omega_3} - x_{\omega_1} & \dots & x_{\omega_{|\Omega|}} - x_{\omega_1} \\ 0 & 0 & x_{\omega_3} - x_{\omega_2} & \dots & x_{\omega_{|\Omega|}} - x_{\omega_2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x_{\omega_{|\Omega|}} - x_{\omega_{|\Omega|-1}} \end{bmatrix}$$

因此，普通股加期权可以使市场变成完全的。

5.11 - 5.12 状态独立的效用与帕累托最优

假设个体有一致的概率估计 $\{\pi_\omega\}$ ，效用函数是状态独立且时间可加的：

$$u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) = u_{i0}(c_{i0}) + u_i(c_{i\omega})$$

帕累托最优一阶条件 (5.4.1) 和 (5.4.2) 变为：

$$\lambda_i u'_{i0}(c_{i0}) = \phi_0 \quad i = 1, \dots, I \quad (5.12.1)$$

$$\lambda_i \pi_\omega u'_i(c_{i\omega}) = \phi_\omega \quad \omega \in \Omega, i = 1, \dots, I \quad (5.12.2)$$

推导出任意个体 i, k 之间满足：

$$\lambda_i u'_{i0}(c_{i0}) = \lambda_k u'_{k0}(c_{k0}) \quad \forall i, k \quad (5.12.3)$$

$$\lambda_i u'_i(c_{i\omega}) = \lambda_k u'_k(c_{k\omega}) \quad \forall i, k \quad (5.12.4)$$

由严格凹性得出，个人的配置 $c_{i\omega}$ 仅依赖于该状态下总消费量 C_ω 。存在实值函数 f_i 使得：

$$c_i = f_i(C) \quad (5.12.5)$$

f_i 称为**帕累托最优分配法则 (Sharing Rule)**。

5.13 - 5.14 线性分配法则与绝对风险容度

假设分配法则是**线性**的：

$$c_i(\lambda) = a_i(\lambda) + b_i(\lambda)C \quad \forall i \quad (5.14.1)$$

将其代入 (5.12.4) 对 C 求导得：

$$\lambda_i u''_i(c_i(\lambda)) b_i(\lambda) = \lambda_k u''_k(c_k(\lambda)) b_k(\lambda) \quad \forall i, k \quad (5.14.3)$$

对 λ_k 求导得必要条件：

$$\frac{u'_i(c_i(\lambda))}{u''_i(c_i(\lambda))} = A_i(\lambda) + B_i(\lambda) c_i(\lambda) \quad (5.14.5)$$

即对所有的 i ，满足相同常数 $B_i = B$ 的微分方程：

$$-\frac{u'_i(z)}{u''_i(z)} = A_i + Bz \quad (5.14.6)$$

左边是 **Arrow-Pratt 绝对风险容度 (Risk Tolerance)**，记为 $T_i(z)$ 。其倒数 B 称为**细致度 (Cautiousness)**。

解此微分方程：

- 当 $B \neq 0$ 时： $u'_i(z) = \rho_i (A_i + Bz)^{-\frac{1}{B}}$ (5.14.7) (HARA效用类)
- 当 $B = 0$ 时： $u'_i(z) = \rho_i \exp\{-\frac{z}{A_i}\}$ (5.14.8) (负指数效用)

5.16 总消费与状态价格

基于分配法则，由于不同状态若总消费量相等则配置不发生变化，状态价格表现为总量消费 C 的函数：
简化状态价格定义 (5.5.3)：

$$\phi_\omega = \frac{\pi_\omega u'_i(c_{i\omega})}{u'_{i0}(c_{i0})} \quad \forall \omega \in \Omega \quad (5.16.1)$$

令 $C = k$ 时的基本要求权价格为 $\phi(k)$:

$$\phi(k) = \sum_{\omega \in \Omega_k} \phi_\omega = \frac{u'_i(f_i(k))}{u'_{i0}(c_{i0})} \sum_{\omega \in \Omega_k} \pi_\omega = \frac{u'_i(f_i(k))}{u'_{i0}(c_{i0})} \pi(k) \quad (5.16.2)$$

复杂证券 x 的价格可由对总消费的期望表示:

$$S_x = \sum_k \phi(k) E[\tilde{x} | \tilde{C} = k] \quad (5.16.3)$$

5.17 - 5.19 蝶式期权与基本要求权的定价 (Breedon-Litzenberger公式)

离散情形:

利用看涨期权组合 (蝶式价差) 可以复制总消费基本要求权。

对于步长 Δ , 若总量消费要落在 k , 所需看涨期权投资组合为:

$$\frac{1}{\Delta} (x(k - \Delta) - x(k)) - (x(k) - x(k + \Delta))$$

其成本等于状态价格 $\phi(k)$:

$$\frac{\phi(k)}{\Delta} = \frac{[p(k + \Delta) - p(k)] - [p(k) - p(k - \Delta)]}{\Delta^2} \quad (5.19.1)$$

其中 $p(k)$ 是执行价为 k 的看涨期权价格。

连续情形:

当 $\Delta \rightarrow 0$ 时, 我们得到状态价格密度 (State Price Density):

$$\frac{\phi(k)}{dk} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{[p(k + \Delta) - p(k)] - [p(k) - p(k - \Delta)]}{\Delta^2} = \frac{\partial^2 p(k)}{\partial k^2} \quad (5.19.2)$$

复杂证券定价广义形式:

$$S_x = \int \frac{\phi(k)}{dk} E[\tilde{x} | \tilde{C} = k] dk \quad (5.19.3)$$

结论：总消费状态的基本要求权价格密度，等于看涨期权价格对执行价格的二阶导数。

5.21 - 5.26 代表性代理人 (Representative Agent) 构造

如果市场中个体具有一致的概率估计、时间可加且满足线性风险容度（相同细致度 B 和时间偏好），经济体的均衡可以由一个单一的代表性代理人的效用最大化问题来等价描述。

定义代表性效用函数 $u_0(z)$ 和 $u_1(z)$ ：

$$u_0(z) \equiv \max_{\{z_i\}} \sum_{i=1}^I \lambda_i u_{i0}(z_i) \quad \text{s.t.} \quad \sum z_i = z \quad (5.22.1)$$

$$u_1(z) \equiv \max_{\{z_i\}} \sum_{i=1}^I \lambda_i u_i(z_i) \quad \text{s.t.} \quad \sum z_i = z \quad (5.22.2)$$

代表性代理人在总量 C_ω 下的边际替代率等于均衡状态价格：

$$\frac{\pi_\omega u'_1(C_\omega)}{u'_0(C_0)} = \frac{\pi_\omega \phi_\omega}{\pi_\omega} = \phi_\omega \quad (5.23.2)$$

财产总量性 (Aggregation Property)：

均衡价格独立地由初始禀赋的分布所确定，表现为只取决于财富总量。这要求所有帕累托最优分配法则为线性的（即满足 HARA 效用 5.14.6）。

1. 幂效用函数 ($B \neq 1$ 且相同时间偏好 ρ)

设个体效用 $u_{i0}(z_0) + u_i(z_1) = \frac{1}{B-1} (A_i + Bz_0)^{1-\frac{1}{B}} + \rho \frac{1}{B-1} (A_i + Bz_1)^{1-\frac{1}{B}}$

通过解拉格朗日问题求和，得到代表性代理人效用：

$$u_0(y) = \frac{1}{B-1} \left(\sum \lambda_i^B \right)^{\frac{1}{B}} \left(\sum A_i + By \right)^{1-\frac{1}{B}} \quad (5.25.4)$$

$$u_1(y) = \frac{1}{B-1} \rho \left(\sum \lambda_i^B \right)^{\frac{1}{B}} \left(\sum A_i + By \right)^{1-\frac{1}{B}} \quad (5.25.5)$$

基本证券价格为：

$$\phi_{\omega} = \frac{\pi_{\omega} \rho (\sum A_i + BC_{\omega})^{-\frac{1}{B}}}{(\sum A_i + BC_0)^{-\frac{1}{B}}}, \quad \forall \omega \in \Omega \quad (5.25.6)$$

可见价格对权重 λ_i 是独立的，只取决于总量。

2. 负指数效用函数 ($B = 0$, 允许非一致的概率估计)

$$\max \sum_{i=1}^I \lambda_i \rho_i \sum_{\omega} \pi_{i\omega} \left(-A_i \exp\left\{-\frac{y_{i\omega}}{A_i}\right\} \right) \quad \text{s.t.} \quad \sum y_{i\omega} = y_{\omega} \quad (5.26.1)$$

通过一阶条件求出乘子，代表性代理人效用形式为：

$$u_1(y) = \left[\prod_{i=1}^I (\lambda_i)^{\frac{A_i}{\sum A_k}} \right] \left(-\sum A_i \right) \exp \left\{ -\frac{y}{\sum A_i} \right\} \quad (5.26.8)$$

最终均衡状态价格 ϕ_{ω} 公式为 (5.26.10)，同样证明了价格独立于权重，负指数效用函数对经济体的总量性质来说是充分的。

第六章 具有偏好约束的复杂证券和期权的估值

6.1 引言

在第五章中，我们为了推导线性的估值关系式，对回报支付的分布做了一定的假设。本章首先在不限定分布和偏好的情况下讨论一般定价理论；随后限定偏好（个体效用函数相对风险厌恶为常数）与分布（标的物回报与总量消费服从联合对数正态分布），推导期权定价的显式表达式（如Black-Scholes公式），并将其应用于风险公司债务的定价及推导类似CAPM的定价关系。

6.2 一般均衡下的风险资产定价关系式

假设个体具有相同的概率估计 π_{ω} ，效用函数时间可加且与状态无关，记为 u_{i0} 和 u_i ，且严格递增、严格凹、可导。共有 $N + 1$ 种证券，第 0 个证券是无风险折现债券（对所有 ω ， $\tilde{x}_{0\omega} = 1$ ）。

假定均衡配置满足帕累托最优，由第五章可知，可以构造一个**代表性代理人**，其效用函数 u_0 和 u_1 是递增、严格凹的。原始状态或有要求权（状态价格）可以表示为：

$$\phi_{\omega} = \frac{\pi_{\omega} u'_1(C_{\omega})}{u'_0(C_0)} \quad \forall \omega \in \Omega \quad (6.2.1)$$

一份复杂证券 j 的价格为状态价格与回报的组合：

$$S_j = \sum_{\omega \in \Omega} \phi_{\omega} x_{j\omega} \quad (6.2.2)$$

将 (6.2.1) 式代入 (6.2.2) 式，并写成期望的形式：

$$S_j = E \left[\frac{u'_1(\tilde{C})}{u'_0(C_0)} \tilde{x}_j \right] \quad (6.2.3)$$

其中 $\tilde{x}_j$ 记为证券 j 的 1 时期随机回报支付。

对于 1 时期回报恒为 1 的**无风险折现债券**：

$$S_0 = E \left[\frac{u'_1(\tilde{C})}{u'_0(C_0)} \right] \quad (6.2.4)$$

无风险利率 r_f 定义为：

$$r_f = \frac{1}{S_0} - 1 \quad (6.2.5)$$

由效用函数严格单调性知 $S_0 > 0$ ，意味 $r_f > -1$ 。代入得：

$$\frac{1}{1 + r_f} = E \left[\frac{u'_1(\tilde{C})}{u'_0(C_0)} \right] \quad (6.2.6)$$

将 (6.2.3) 式两边同除以 S_j ，得到收益率 $\tilde{r}_j \equiv \tilde{x}_j / S_j - 1$ 。利用协方差的定义 $E[XY] = E[X]E[Y] + Cov(X, Y)$ ，可以写出：

$$E[\tilde{r}_j - r_f] = - \left(E \left[\frac{u'_1(\tilde{C})}{u'_0(C_0)} \right] \right)^{-1} Cov(\tilde{r}_j, u'_1(\tilde{C})/u'_0(C_0)) \quad (6.2.7)$$

将 (6.2.6) 式代入 (6.2.7) 式，得到**证券风险补偿的均衡关系式**：

$$E[\tilde{r}_j - r_f] = -(1 + r_f) Cov(\tilde{r}_j, u'_1(\tilde{C})/u'_0(C_0)) \quad (6.2.8)$$

由于 u_1 是严格凹函数，证券风险补偿为正的充要条件是其回报与总量消费 $\tilde{C}$ 正相关。

在两期经济中，1 时期总量消费 $\tilde{C}$ 等于 1 时期总量财富 $\tilde{M}$ ，因此可写为：

$$E[\tilde{r}_j - r_f] = -(1 + r_f)Cov(\tilde{r}_j, u'_1(\tilde{M})/u'_0(C_0)) \quad (6.2.9)$$

市场资产组合的收益率 $\tilde{r}_m$ 同样满足：

$$E[\tilde{r}_m - r_f] = -(1 + r_f)Cov(\tilde{r}_m, u'_1(\tilde{M})/u'_0(C_0)) \quad (6.2.10)$$

由于市场组合与自身财富正相关，且 u'_1 严格递减，其协方差严格为负，故市场风险补偿严格大于零。将 (6.2.10) 代入 (6.2.9) 得到基于代表性代理人边际效用的相对定价公式：

$$E[\tilde{r}_j - r_f] = \frac{Cov(\tilde{r}_j, u'_1(\tilde{M}))}{Cov(\tilde{r}_m, u'_1(\tilde{M}))} E[\tilde{r}_m - r_f] \quad (6.2.11)$$

6.3 效用函数特定假设下的定价关系 (CAPM及高阶矩)

假设个体效用函数为幂函数 (HARA类)，且细致度参数 B 相同：

$$u_i(z) = \frac{1}{B-1}(A_i + Bz)^{1-\frac{1}{B}} \quad (6.3.1)$$

由第五章结论，此时代表性代理人效用函数同样为幂函数：

$$u_1(z) = \frac{1}{B-1}(A + Bz)^{1-\frac{1}{B}} \quad (6.3.2)$$

其中 $A \equiv \sum_{i=1}^I A_i$ 。代入 (6.2.11) 式得：

$$E[\tilde{r}_j - r_f] = \frac{Cov(\tilde{r}_j, (A + B\tilde{M})^{-\frac{1}{B}})}{Cov(\tilde{r}_m, (A + B\tilde{M})^{-\frac{1}{B}})} E[\tilde{r}_m - r_f] \quad (6.3.3)$$

- **特例1**：当 $B = -1$ 时，效用函数是二次的，(6.3.3) 退化为经典的 **CAPM** 关系式。
- **特例2**：当 $B = -1/2$ 时，效用函数是三次幂，边际效用函数为 $u'_1(z) = (A - \frac{1}{2}z)^2$ 。若 $\tilde{M} < 2A$ ，(6.3.3) 式变为：

$$E[\tilde{r}_j - r_f] = \frac{Cov(\tilde{r}_j, (A - \tilde{M}/2)^2)}{Cov(\tilde{r}_m, (A - \tilde{M}/2)^2)} E[\tilde{r}_m - r_f]$$

令 W_{m0} 为 0 时期市场总价值， $\tilde{M} = W_{m0}(1 + \tilde{r}_m)$ ，展开平方项并利用协方差性质，得到包含协偏

差 (coskewness) 的定价公式：

$$E[\tilde{r}_j - r_f] = \frac{(A - W_{m0})Cov(\tilde{r}_j, \tilde{r}_m)W_{m0} - \frac{1}{4}Cov(\tilde{r}_j, \tilde{r}_m^2)W_{m0}^2}{(A - W_{m0})Var(\tilde{r}_m)W_{m0} - \frac{1}{4}Cov(\tilde{r}_m, \tilde{r}_m^2)W_{m0}^2}E[\tilde{r}_m - r_f] \quad (6.3.4)$$

说明风险补偿不仅取决于与市场收益的协方差，还依赖于 $Cov(\tilde{r}_j, \tilde{r}_m^2)$ 。

6.4 - 6.5 期权价格的无套利下界

1 份欧式看涨期权，标的证券为 j ，执行价为 k 。0 时期价格为 $p_j(S_j, k)$ ，1 时期回报为：

$$\tilde{x}_j(k) = \begin{cases} \tilde{x}_j - k & \text{当 } \tilde{x}_j - k > 0 \\ 0 & \text{否则} \end{cases} = \max[\tilde{x}_j - k, 0]$$

期权下界定理：

$$p_j(S_j, k) \geq \max[S_j - k/(1 + r_f), 0] \quad (6.5.1)$$

证明：构造策略：卖空 1 份证券 j ，买入 1 份看涨期权，以无风险利率借出 $k/(1 + r_f)$ 美元。初始成本为 $p_j(S_j, k) - S_j + k/(1 + r_f)$ 。

1 时期回报为：

$$\begin{cases} \tilde{x}_j - k - \tilde{x}_j + k = 0 & \text{当 } \tilde{x}_j \geq k \\ -\tilde{x}_j + k > 0 & \text{当 } \tilde{x}_j < k \end{cases}$$

此回报恒非负，且严格大于 0 的概率为正。为避免套利，初始成本必须为正：

$$p_j(S_j, k) - S_j + k/(1 + r_f) > 0 \implies p_j(S_j, k) > S_j - k/(1 + r_f) \quad (6.5.2)$$

又因期权是权利，价格必非负 $p_j(S_j, k) > 0$ 。结合两者即得 (6.5.1)。

6.6 期权价格关于执行价的凸性

定理：期权价格是其执行价的凸函数。对 $\alpha \in (0, 1)$ ， $\bar{k} = \alpha k + (1 - \alpha)\hat{k}$ ：

$$\alpha p_j(S_j, k) + (1 - \alpha) p_j(S_j, \hat{k}) \geq p_j(S_j, \bar{k}) \quad (6.6.1)$$

证明：构造策略（蝶式价差）：买入 α 份执行价 k 的期权和 $(1 - \alpha)$ 份执行价 $\hat{k}$ 的期权，卖空 1 份执行价 $\bar{k}$ 的期权。假设 $\hat{k} > k$ 。1 时期回报支付计算发现恒非负。为消除套利，组合初始成本必非负，即得到 (6.6.1) 式。

6.7 资产组合的期权 vs 期权的资产组合

对于正权重投资组合 ($\sum \alpha_j = 1, \alpha_j \geq 0$)，成本 $S^* = \sum \alpha_j S_j$ ，回报 $\tilde{x}^* = \sum \alpha_j \tilde{x}_j$ 。标的为该组合的期权价格记为 $p^*(S^*, k)$ 。

由 $\max[z, 0]$ 是 z 的凸函数及 Jensen 不等式：

$$\max \left[\sum_{j=1}^N \alpha_j \tilde{x}_j - k, 0 \right] \leq \sum_{j=1}^N \alpha_j \max[\tilde{x}_j - k, 0]$$

因此，组合的期权价值低于单只股票期权的组合价值：

$$p^*(S^*, k) \leq \sum_{j=1}^N \alpha_j p_j(S_j, k)$$

6.8 看跌-看涨期权平价关系 (Put-Call Parity)

欧式看跌期权 1 时期回报为 $\max[k - \tilde{x}_j, 0]$ 。价格为 $P_j(S_j, k)$ 。

平价关系：

$$P_j(S_j, k) = k/(1 + r_f) - S_j + p_j(S_j, k)$$

证明：构造策略：以无风险利率借出 $k/(1 + r_f)$ ，卖空 1 份证券 j ，买入 1 份执行价为 k 的欧式看涨期权。

其 1 时期回报恰好等于 1 份看跌期权的回报。由无套利原则，成本必须相等。

求导可知： $\frac{\partial P_j}{\partial k} = \frac{1}{1+r_f} + \frac{\partial p_j}{\partial k}$ 。

6.9 期权价格关于标的资产价格的性质

假设收益分布 $\tilde{x}_j/S_j$ 不随 S_j 变化而变化。可得：

$$p_j(S'_j, k) = \frac{S'_j}{S_j} p_j\left(S_j, k \frac{S_j}{S'_j}\right) \quad (6.9.1)$$

即看涨期权关于 S_j 和 k 是一阶同质的 (homogeneous of degree one)。

结合期权价格随执行价递减，可推导出：

$$\frac{S'_j}{S_j} p_j(S_j, k) \geq p_j(S_j, k) \quad (6.9.2)$$

(期权价格随标的资产价格单调递增)。同理可证 $p_j(S_j, k)$ 是 S_j 的凸函数。

$$\alpha p_j(S_j, k) + (1 - \alpha) p_j(S'_j, k) \geq p_j(\hat{S}_j, k) \quad (6.9.4)$$

6.10 欧式看涨期权的定价公式 (Black-Scholes 框架推导)

假设代表性代理人效用为特定幂函数 (令 $\sum A_i = 0$)：

$$u_0(z_0) + u_1(z_1) = \frac{1}{1-B} z_0^{1-B} + \rho \frac{1}{1-B} z_1^{1-B}$$

由 (6.2.3) 式可得期权一般定价公式：

$$p_j(S_j, k) = \rho E \left[\max[\tilde{x}_j - k, 0] \left(\frac{\tilde{C}}{C_0} \right)^{-B} \right] \quad (6.10.1)$$

关键假设： 进一步假设 $\tilde{x}_j$ 和 $\tilde{C}$ 服从二元对数正态分布。

即 $\ln \tilde{x}_j$ 和 $\ln \tilde{C}$ 均值为 $(\hat{\mu}_j, \hat{\mu}_c)$ ，方差为 $\hat{\sigma}_j^2, \hat{\sigma}_c^2$ ，相关系数为 κ 。

推导出 $\ln(\tilde{x}_j/S_j)$ 和 $\ln \rho(\tilde{C}/C_0)^{-B}$ 也服从二元正态分布，均值为：

$$(\mu_j, \mu_c) \equiv (\hat{\mu}_j - \ln S_j, -B\hat{\mu}_c + \ln \rho + B \ln C_0)$$

方差-协方差矩阵为：

$$\begin{bmatrix} \sigma_j^2 & \kappa \sigma_j \sigma_c \\ \kappa \sigma_j \sigma_c & \sigma_c^2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_j^2 & -B\kappa \hat{\sigma}_j \hat{\sigma}_c \\ -B\kappa \hat{\sigma}_j \hat{\sigma}_c & B^2 \hat{\sigma}_c^2 \end{bmatrix}$$

将期望写为积分形式：

$$p_j(S_j, k) = S_j \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\ln(k/S_j)}^{+\infty} (e^z - k/S_j) e^y f(z, y) dz dy \quad (6.10.2)$$

拆分为两个积分差：

$$p_j(S_j, k) = S_j \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\ln(k/S_j)}^{+\infty} e^{z+y} f(z, y) dz dy - k \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\ln(k/S_j)}^{+\infty} e^y f(z, y) dz dy \quad (6.10.3)$$

利用二元正态分布性质求解积分得：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_a^{+\infty} e^y f(z, y) dz dy = (e^{\mu_c + \sigma_c^2/2}) N\left(\frac{-a + \mu_j}{\sigma_j} + \kappa \sigma_c\right) \quad (6.10.4)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_a^{+\infty} e^{z+y} f(z, y) dz dy = (e^{\mu_j + \mu_c + (\sigma_j^2 + 2\kappa \sigma_j \sigma_c + \sigma_c^2)/2}) N\left(\frac{-a + \mu_j}{\sigma_j} + \kappa \sigma_c + \sigma_j\right) \quad (6.10.5)$$

其中 $N(\cdot)$ 为标准正态累积分布函数， $a = \ln(k/S_j)$ 。

利用均衡条件约束均值参数：

1. 1单位消费现值为 $(1 + r_f)^{-1}$ ：

$$E[\rho(\tilde{C}/C_0)^{-B}] = e^{\mu_c + \frac{1}{2}\sigma_c^2} = (1 + r_f)^{-1} \quad (6.10.6), (6.10.8)$$

2. 股票自身现值为 S_j ：

$$E\left[\frac{\tilde{x}_j}{S_j} \rho\left(\frac{\tilde{C}}{C_0}\right)^{-B}\right] = e^{\mu_j + \mu_c + (\sigma_j^2 + 2\kappa \sigma_j \sigma_c + \sigma_c^2)/2} = 1 \quad (6.10.7), (6.10.9)$$

代入积分公式，得到**布莱克-舒尔斯 (Black-Scholes) 期权定价公式**：

$$p_j(S_j, k) = S_j N(Z_k + \sigma_j) - (1 + r_f)^{-1} k N(Z_k) \quad (6.10.10)$$

其中：

$$Z_k \equiv \frac{\ln(S_j/k) + (\mu_j + \kappa \sigma_j \sigma_c)}{\sigma_j} \quad (6.10.11)$$

由 (6.10.8) 和 (6.10.9) 可消去 μ 得到无风险利率表达：

$$\mu_j + \kappa \sigma_j \sigma_c = \ln(1 + r_f) - \frac{1}{2} \sigma_j^2 \quad (6.10.12)$$

因此 Z_k 可重写为我们熟悉的形式：

$$Z_k = \frac{\ln(S_j/k) + \ln(1 + r_f)}{\sigma_j} - \frac{1}{2} \sigma_j \quad (6.10.13)$$

(注：6.11 节为 (6.10.4) 和 (6.10.5) 的数学积分推导证明，由于篇幅不在此展开，核心过程为配方并转换为标准正态分布积分)

6.13 期权价格的比较静态分析 (Greeks)

利用 (6.10.10) 和 (6.10.13)，可得期权价格对各参数的偏导数：

- 对执行价 k ： $\frac{\partial p_j(S_j, k)}{\partial k} = -(1 + r_f)^{-1} N(Z_k) < 0 \quad (6.13.1)$
- 对标的价格 S_j (**Delta**)： $\frac{\partial p_j(S_j, k)}{\partial S_j} = N(Z_k + \sigma_j) > 0 \quad (6.13.2)$
- 对波动率 σ_j (**Vega**)： $\frac{\partial p_j(S_j, k)}{\partial \sigma_j} = k(1 + r_f)^{-1} n(Z_k) > 0 \quad (6.13.3)$
- 对无风险利率 r_f (**Rho**)： $\frac{\partial p_j(S_j, k)}{\partial r_f} = (1 + r_f)^{-2} k N(Z_k) > 0 \quad (6.13.4)$
- 关于 k 的二阶导 (凸性，对应状态价格密度)：

$$\frac{\partial^2 p_j(S_j, k)}{\partial k^2} = ((1 + r_f) \sigma_j k)^{-1} n(Z_k) > 0 \quad (6.13.5)$$

6.14 有风险公司债务的定价 (Merton 结构化模型)

假设公司发行 1 份普通股和 1 份面值为 k 的折现债券。公司 0 时期总价值 $V_j = S_j + D_j$ 。1 时期总收入为 $\tilde{x}_j$ 。

- 债务到期支付： $\min[\tilde{x}_j, k]$ 。
- 股权到期支付： $\max[\tilde{x}_j - k, 0]$ 。

债务的价值可用一般公式计算：

$$D_j = \rho E \left[\min[\tilde{x}_j, k] \left(\frac{\tilde{C}}{C_0} \right)^{-B} \right] \quad (6.14.1)$$

也可以利用股权作为看涨期权的特性，用 B-S 公式计算股权价值 S_j ：

$$S_j = V_j N(Z_k + \sigma_j) - (1 + r_f)^{-1} k N(Z_k)$$

$$\text{其中 } Z_k = \frac{\ln(V_j/k) + \ln(1 + r_f)}{\sigma_j} - \frac{1}{2}\sigma_j \quad (6.14.2)$$

于是折现债券的价值为：

$$D_j = V_j - S_j = V_j(1 - N(Z_k + \sigma_j)) + (1 + r_f)^{-1} k N(Z_k) \quad (6.14.3)$$

债务回报也可分解为：

$$\min[\tilde{x}_j, k] = \tilde{x}_j - \max[\tilde{x}_j - k, 0] \quad (6.14.4)$$

$$= k - \max[k - \tilde{x}_j, 0] \quad (6.14.5)$$

这说明风险债务等价于：

1. 持有公司全部资产，同时卖出一份以公司资产为标的、执行价为 k 的看涨期权。
2. 持有一份无风险债券，同时卖出一份看跌期权（即给股东的违约看跌期权）。

6.15 - 6.17 宏观总量消费期权与状态价格弹性

如果标的物是总量消费 $\tilde{C}$ 本身，利用前述框架可得执行价为 k 的总量消费期权价格 $p_c(k)$ ：

$$p_c(k) = S_c N(Z_k + \hat{\sigma}_c) - (1 + r_f)^{-1} k N(Z_k) \quad (6.15.1)$$

$$\text{其中 } Z_k = \frac{\ln(S_c/k) + \ln(1 + r_f)}{\hat{\sigma}_c} - \frac{1}{2}\hat{\sigma}_c \quad (6.15.2), \text{ 且 } \hat{\sigma}_c^2 \equiv \text{Var}(\ln \tilde{C}) \quad (6.15.3)。$$

$$\text{总量消费现值 } S_c = \rho E[\tilde{C}(\tilde{C}/C_0)^{-B}] \quad (6.15.4)。$$

状态价格密度 $\Phi_c(k)$ ：

$$\Phi_c(k) = \frac{\partial^2 p_c(k)}{\partial k^2} dk = ((1 + r_f)\hat{\sigma}_c k)^{-1} n(Z_k) dk \quad (6.15.5)$$

状态价格的比较静态弹性：

- 关于现值 S_c 的弹性: $\frac{\partial \ln \Phi_c(k)}{\partial \ln S_c} = \frac{Z_k}{\hat{\sigma}_c} \quad (6.15.6)$
- 关于标准差 $\hat{\sigma}_c$ 的弹性: $\frac{\partial \ln \Phi_c(k)}{\partial \ln \hat{\sigma}_c} = (Z_k + \hat{\sigma}_c) Z_k - 1 \quad (6.15.7)$
- 关于无风险折现因子的弹性: $\frac{\partial \ln \Phi_c(k)}{\partial \ln (1+r_f)^{-1}} = 1 + \frac{Z_k}{\hat{\sigma}_c} \quad (6.15.8)$
- 关于消费水平 k 的弹性: $\frac{\partial \ln \Phi_c(k)}{\partial \ln k} = -\frac{Z_k}{\hat{\sigma}_c} - 1 \quad (6.16.1)$

最后, 利用对数正态密度 $\pi_c(k)$ 的形式:

$$\pi_c(k) = \frac{(2\pi\hat{\sigma}_c^2)^{-1/2}}{k} \exp \left\{ -\frac{1}{2\hat{\sigma}_c^2} \left[\ln \left(\frac{k}{S_c} \right) - (\mu - \hat{\sigma}_c^2/2) \right]^2 \right\} \quad (6.17.1)$$

状态价格密度与实际概率密度的比值 (即边际替代率) 为:

$$\frac{\Phi_c(k)}{\pi_c(k)} = \frac{\exp \left[\frac{\mu - \ln(1+r_f)}{\hat{\sigma}_c^2} \ln(S_c/k) + \frac{(\mu - \ln(1+r_f))(\mu + \ln(1+r_f) - \hat{\sigma}_c^2)}{2\hat{\sigma}_c^2} \right]}{(1+r_f)} \quad (6.17.2)$$

其关于 k 的弹性恒为常数 (即相对风险厌恶系数):

$$\frac{\partial \ln(\Phi_c(k)/\pi_c(k))}{\partial \ln k} = -\frac{\mu - \ln(1+r_f)}{\hat{\sigma}_c^2} < 0 \quad (6.17.3)$$

第七章 多期证券市场 I: 均衡估值

7.1 引言

在多期经济中, 由于市场可以重新形成, 个体存在于0时期之后交易的可能性。因此, 个体对未来价格的预期成为经济均衡中不可或缺的一部分, 这引出了**理性预期均衡 (Rational Expectations Equilibrium)**的概念。

多期经济的最重要特征是: 达到完全市场所需的证券数目一般远小于自然状态的数目。因为个体可以通过在每个交易日期修改资产组合, 利用有限数目的长寿命复杂证券进行**动态交易**, 从而制造出所有的状态或有要求权 (动态完全化)。

7.2 多期纯粹交换经济与信息结构

考虑一个具有 $T + 1$ 个交易日期的经济, 记作 $t = 0, 1, \dots, T$ 。

从0期到 T 期的外生不确定环境的完整历史过程称为一个**自然状态** ω 。 Ω 表示所有可能的自然状态集合。

信息结构 (事件树):

信息随着时间的推移部分披露。

- **事件**: Ω 的一个子集。
- **划分**: 一组两两交集为空且并集为 Ω 的事件集合。
- **信息结构 (Filtration)**: 用 $\mathbf{F} = \{\mathcal{F}_t; t = 0, 1, \dots, T\}$ 表示。 $\mathcal{F}_t$ 是 Ω 的划分。当 $t > s$ 时, $\mathcal{F}_t$ 比 $\mathcal{F}_s$ 更精细。假设 $\mathcal{F}_0 = \{\Omega\}$, $\mathcal{F}_T$ 是所有单个状态生成的划分。
- $a_t \in \mathcal{F}_t$ 表示在 t 时期的一个事件。

概率与效用:

个体 i 对状态有相同的概率估计 $\pi_\omega > 0$ 。事件 a_t 发生的概率为:

$$\pi_{a_t} \equiv \sum_{\omega \in a_t} \pi_\omega \quad (7.2.1)$$

个体偏好由时间可加且状态独立的 von Neumann-Morgenstern 效用函数表示:

$$u_{i0}(z_0) + \sum_{t=1}^T \sum_{a_t \in \mathcal{F}_t} \pi_{a_t} u_{it}(z_{a_t}) \quad (7.2.2)$$

其中 z_{a_t} 表示在时间 t 、事件 a_t 发生时的消费。

7.3 帕累托最优配置与完全市场均衡

如果不存在时间事件或有要求权的完全集合, 0时期的帕累托最优配置 $\{c_0^i, c_{a_t}^i, a_t \in \mathcal{F}_t, t = 1, \dots, T, i = 1, \dots, I\}$ 是以下最大值问题的解 (给定严格为正的权重集合 $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$):

$$\begin{aligned} \max_{\{z_0^i, z_{a_t}^i\}} \quad & \sum_{i=1}^I \lambda_i \left(u_{i0}(z_0^i) + \sum_{t=1}^T \sum_{a_t \in \mathcal{F}_t} \pi_{a_t} u_{it}(z_{a_t}^i) \right) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^I z_0^i = \sum_{i=1}^I e_0^i \quad (7.3.1) \\ & \sum_{i=1}^I z_{a_t}^i = \sum_{i=1}^I e_{a_t}^i \quad \forall a_t \in \mathcal{F}_t, \forall t \end{aligned}$$

一阶必要充分条件:

$$\lambda_i u'_{i0}(c_0^i) = \phi_0 \quad \forall i \quad (7.3.2)$$

$$\lambda_i \pi_{a_t} u'_{it}(c_{a_t}^i) = \phi_{a_t} \quad \forall i, \forall a_t \in \mathcal{F}_t, \forall t \quad (7.3.3)$$

其中 ϕ_0 和 ϕ_{a_t} 是资源约束的拉格朗日乘子（即影子价格）。将 (7.3.2) 代入 (7.3.3) 得：

$$\frac{\pi_{a_t} u'_{it}(c_{a_t}^i)}{u'_{i0}(c_0^i)} = \frac{\phi_{a_t}}{\phi_0} \quad \forall i, \forall a_t \in \mathcal{F}_t, \forall t \quad (7.3.4)$$

这表明在帕累托最优配置中，任何事件的消费与0时期消费之间的边际替代率对所有个体都是相同的。

竞争性经济中的实现：

假设存在时间事件要求权的完全市场，且只在0时期开放。个体 i 的最优化问题：

$$\max \quad u_{i0}(z_0^i) + \sum_{t=1}^T \sum_{a_t \in \mathcal{F}_t} \pi_{a_t} u_{it}(z_{a_t}^i) \quad (7.3.5)$$

$$\text{s.t.} \quad \phi_0 z_0^i + \sum_{t=1}^T \sum_{a_t \in \mathcal{F}_t} \phi_{a_t} z_{a_t}^i = \phi_0 e_0^i + \sum_{t=1}^T \sum_{a_t \in \mathcal{F}_t} \phi_{a_t} e_{a_t}^i$$

一阶条件为：

$$u'_{i0}(c_0^i) = \gamma_i \phi_0 \quad (7.3.6)$$

$$\pi_{a_t} u'_{it}(c_{a_t}^i) = \gamma_i \phi_{a_t} \quad (7.3.7)$$

比较可知，令 $\lambda_i = \gamma_i^{-1}$ ，完全市场的竞争均衡配置对应着帕累托最优配置。

7.4 - 7.5 理性预期均衡 (Rational Expectations Equilibrium)

若市场在0期后重新开放，个体在每个交易日对未来价格形成预期。如果个体预期与事后一致，这种均衡称为**理性预期均衡**。

引入符号：令 $\phi_{a_s}(a_t)$ 表示当事件 a_s ($s \leq t$) 发生时，在 t 时期支付的除红价格。

- 若 $t \geq s$ 且 $a_s \not\subseteq a_t$, 则 $\phi_{a_s}(a_t) = 0$ (7.5.1)。
- 贝叶斯法则计算条件概率:

$$\pi_{a_s}(a_t) = \begin{cases} 0 & \text{当 } a_s \not\subseteq a_t \\ \frac{\pi_{a_t}}{\pi_{a_s}} & \text{当 } a_s \subseteq a_t \end{cases} \quad (7.5.2)$$

- 由无套利, 定义预期价格:

$$\phi_{a_s}(a_t) = \frac{\phi_{a_t}}{\phi_{a_s}} \quad \text{当 } t < s \text{ 且 } a_s \subseteq a_t \quad (7.5.3)$$

如果在每个交易日, 个体面临如下序列预算约束并最优化:

$$z_{a_s}^i + \sum_{t=s+1}^T \sum_{a_t \subseteq a_s} \phi_{a_s}(a_t) z_{a_t}^i = c_{a_s}^i + \sum_{t=s+1}^T \sum_{a_t \subseteq a_s} \phi_{a_s}(a_t) c_{a_t}^i \quad (7.5.4)$$

其一阶条件 (7.5.5, 7.5.6) 会与 (7.3.6, 7.3.7) 完美一致。

结论: 在存在完全市场的理性预期均衡中, 即使允许后续交易, 均衡配置与0时期一次性交易的完全市场竞争性均衡一致。交易实际上只发生在0时期。

7.6 - 7.7 动态交易与长寿命证券 (Long-Lived Securities)

现实中不存在所有时间事件的完全集合, 而是通过有限的**长寿命证券**进行动态交易。

- $x_j(t)$: 长寿命证券 j 在 t 时期的红利。
- $S_j(t)$: 证券 j 在 t 时期的除红价格 (适应于 $\mathbf{F}$ 的随机过程)。
- $\theta(t) = (\theta_0(t), \dots, \theta_N(t))^T$: 交易策略向量, 在 t 时期可预测 (适应于 $\mathcal{F}_{t-1}$)。
- $c(t)$: 消费计划, 适应于 $\mathbf{F}$ 。

自融资预算约束 (Self-financing constraint):

可接受的交易策略必须满足:

$$\theta(t+1)^T S(t) = \theta(t)^T (S(t) + X(t)) - c(t) \quad (7.7.1)$$

且在最终期 T (假设 $S(T) = 0$):

$$\theta(T)^T X(T) = c(T) \quad (7.7.2)$$

个体最大化期望效用：

$$\max_{\theta \in H} u_{i0}(c(0)) + E \left[\sum_{t=1}^T u_{it}(c(t)) \right] \quad \text{s.t. (7.7.1), (7.7.2)} \quad (7.7.3)$$

市场出清条件： $\sum_{i=1}^I c^i(t) = \sum_{j=0}^N x_j(t)$ (7.7.4)。

7.9 - 7.10 动态规划与贝尔曼方程 (Bellman Equation)

利用动态规划方法求解个体的多期决策问题。

定义间接效用函数 (Value Function) $V(\cdot)$ 。在任意时期 t ，个体解决以下两期问题：

$$\max_{c(t), \theta(t+1)} u_t(c(t)) + E[V(\theta(t+1); \mathcal{F}_{t+1}) | \mathcal{F}_t] \quad (7.9.4)$$

$$\text{s.t. } c(t) + \theta(t+1)^T S(t) = \theta(t)^T (S(t) + X(t))$$

定义 t 时期的**财富** $W(t)$ ：

$$W(t) \equiv \theta(t)^T (S(t) + X(t)) \quad (7.10.1)$$

预算约束可改写为： $c(t) + \theta(t+1)^T S(t) = W(t)$ (7.10.2)。

于是间接效用可记为 $V(W(t); \mathcal{F}_t)$ ：

$$V(W(t); \mathcal{F}_t) = u_t(c(t)) + E[V(W(t+1); \mathcal{F}_{t+1}) | \mathcal{F}_t] \quad (7.10.3)$$

对 $W(t)$ 求导，得到**包络条件 (Envelope Condition)**：

$$V_W(W(t); \mathcal{F}_t) = u'_t(c(t)) \quad (7.10.4)$$

最优消费是财富和信息的函数： $c(t) = g(W(t); \mathcal{F}_t)$ (7.10.5)，且关于 $W(t)$ 严格递增。

7.13 - 7.15 动态完全性与多期估值公式

动态完全性定理：只要长寿命证券的价格过程矩阵在其事件树的每个节点上的秩等于子节点的数目，市场就可以通过动态交易达到完全。所需长寿命证券的数目只需等于每个节点分支的最大数目，而远小于总事件数。

在动态完全市场中，利用 7.5 节的机制，证券在 t 时期的价格 $S(t)$ 必须满足无套利估值公式：

$$S_x(a_t, t) = \sum_{s=t+1}^T \sum_{a_s \subseteq a_t} \frac{\pi_{a_s}(a_t) u'_{is}(c_{a_s}^i)}{u'_{it}(c_{a_t}^i)} x_{a_s} \quad (7.14.2)$$

写成一步递推的条件期望形式：

$$S(t) = E \left[\sum_{s=t+1}^T \frac{u'_{is}(c^i(s))}{u'_{it}(c^i(t))} x(s) \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (7.14.4)$$

$$S(t) = E \left[\frac{u'_{i,t+1}(c^i(t+1))}{u'_{it}(c^i(t))} (x(t+1) + S(t+1)) \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (7.14.5)$$

7.16 代表性代理人 与 风险补偿

如同单期模型，可以构建一个**代表性代理人**，其效用函数定义为：

$$u_t(z) \equiv \max_{\{z_i\}} \sum_{i=1}^I \lambda_i u_{it}(z_i) \quad \text{s.t.} \quad \sum z_i = z \quad (7.16.1)$$

长寿命证券 j 的价格过程可以重写为：

$$S_j(t-1) = E \left[\frac{u'_t(\tilde{C}_t)}{u'_{t-1}(\tilde{C}_{t-1})} (x_j(t) + S_j(t)) \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right] \quad (7.16.2)$$

其中 $\tilde{C}_t = \sum_{j=0}^N x_j(t)$ 是总量消费。

定义单期收益率 $\tilde{r}_{jt} \equiv \frac{x_j(t) + S_j(t)}{S_j(t-1)} - 1$ 。由 (7.16.2) 得：

$$1 = E \left[\frac{u'_t(\tilde{C}_t)}{u'_{t-1}(\tilde{C}_{t-1})} (1 + \tilde{r}_{jt}) \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right] \quad (7.16.3)$$

设存在无风险利率 r_{ft} ，则：

$$\frac{1}{1 + r_{ft}} = E \left[\frac{u'_t(\tilde{C}_t)}{u'_{t-1}(\tilde{C}_{t-1})} \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right] \quad (7.16.4)$$

由此推导出多期经济中的基本风险补偿公式：

$$E[\tilde{r}_{jt} | \mathcal{F}_{t-1}] - r_{ft} = -(1 + r_{ft}) \text{Cov}_{t-1} \left(\tilde{r}_{jt}, \frac{u'_t(\tilde{C}_t)}{u'_{t-1}(\tilde{C}_{t-1})} \right) \quad (7.16.5)$$

7.17 消费资本资产定价模型 (CCAPM)

假设代表性代理人的效用函数是二次式的：

$$u_t(z) = \rho^t \left(az - \frac{b}{2} z^2 \right) \quad a, b > 0 \quad (7.17.1)$$

将其边际效用代入 (7.16.5) 式：

$$E[\tilde{r}_{jt} | \mathcal{F}_{t-1}] - r_{ft} = -(1 + r_{ft}) \text{Cov}_{t-1} \left(\tilde{r}_{jt}, \frac{\rho(a - b\tilde{C}_t)}{(a - b\tilde{C}_{t-1})} \right) \quad (7.17.2)$$

对于一个其收益率 $\tilde{r}_{ct}$ 与总量消费高度相关的组合（市场组合代理变量），同样满足：

$$E[\tilde{r}_{ct} | \mathcal{F}_{t-1}] - r_{ft} = -(1 + r_{ft}) \text{Cov}_{t-1} \left(\tilde{r}_{ct}, \frac{\rho(a - b\tilde{C}_t)}{(a - b\tilde{C}_{t-1})} \right) \quad (7.17.3)$$

两式相除，消去常数项，得到：

$$E[\tilde{r}_{jt} | \mathcal{F}_{t-1}] - r_{ft} = \frac{\text{Cov}_{t-1}(\tilde{r}_{jt}, \tilde{C}_t)}{\text{Cov}_{t-1}(\tilde{r}_{ct}, \tilde{C}_t)} (E[\tilde{r}_{ct} | \mathcal{F}_{t-1}] - r_{ft}) \quad (7.17.4)$$

定义消费贝塔 $\beta_{c_{t-1}}$ ：

$$\beta_{jc_{t-1}} \equiv \frac{Cov_{t-1}(\tilde{r}_{jt}, \tilde{C}_t)}{Var_{t-1}(\tilde{C}_t)} \quad (7.17.5)$$

得到 **CCAPM** 模型：

$$E[\tilde{r}_{jt}|\mathcal{F}_{t-1}] - r_{ft} = \frac{\beta_{jc_{t-1}}}{\beta_{cc_{t-1}}} (E[\tilde{r}_{ct}|\mathcal{F}_{t-1}] - r_{ft}) \quad (7.17.6)$$

7.18 连续时间近似与微积分直觉 (Breeden 近似)

在时间间隔 Δt 很小的情况下，利用泰勒展开：

$$u'_t(c^t(t)) \approx u'_{t-\Delta}(c^t(t-\Delta)) + u''_{t-\Delta}(c^t(t-\Delta))\Delta c^t(t) \quad (7.18.1)$$

代入定价公式 (7.16.5) 进行近似：

$$E[\tilde{r}_{jt}|\mathcal{F}_{t-\Delta}] - r_{ft} \approx -(1 + r_{ft})Cov_{t-\Delta} \left(\tilde{r}_{jt}, \frac{u'_t(c(t-\Delta)) + u''_{t-\Delta}(c(t-\Delta))\Delta C(t)}{u'_{t-\Delta}(c(t-\Delta))} \right)$$

由于 $c(t-\Delta)$ 是已知的，其与收益率的协方差为 0，简化得：

$$E[\tilde{r}_{jt}|\mathcal{F}_{t-\Delta}] - r_{ft} \approx \frac{1 + r_{ft}}{-\frac{u'_{t-\Delta}(c(t-\Delta))}{u''_{t-\Delta}(c(t-\Delta))}} Cov_{t-\Delta}(\tilde{r}_{jt}, \tilde{C}_t) \quad (7.18.4)$$

这证明了在短时间间隔内，无需假设二次效用函数，CCAPM 关系近似成立：

$$E[\tilde{r}_{jt}|\mathcal{F}_{t-\Delta}] - r_{ft} \approx \frac{\beta_{jc_{t-\Delta}}}{\beta_{cc_{t-\Delta}}} (E[\tilde{r}_{ct}|\mathcal{F}_{t-\Delta}] - r_{ft}) \quad (7.18.6)$$

7.19 - 7.21 马尔科夫状态变量与多 β 资产定价 (Merton ICAPM 离散化)

假设经济由一个马尔科夫状态向量 $Y(t)$ 驱动。

无记忆性质 (马尔科夫性质):

$$E[z|\mathcal{F}_t] = E[z|Y(t)] \quad (7.20.1)$$

总量消费是状态变量的函数: $C(Y(t), t)$ 。

对边际效用进行多变量泰勒展开:

$$C(t) \approx C(t - \Delta) + C_Y(t - \Delta)^T \Delta Y(t) + C_{t-\Delta}(t - \Delta) \Delta t \quad (7.21.1)$$

$$u'_t(C(t)) \approx u'_t(C(t - \Delta)) + u''_t(C(t - \Delta)) \Delta C(t) \quad (7.21.2)$$

代入基本定价方程, 忽略高阶小量, 得到多因子风险溢价:

$$E[\tilde{r}_{jt}|Y(t - \Delta)] - r_{ft} \approx -(1 + r_{ft}) \frac{u''_t(C(t - \Delta))}{u'_{t-\Delta}(C(t - \Delta))} Cov_{t-\Delta}(\tilde{r}_{jt}, C_Y(t - \Delta)^T \Delta Y(t)) \quad (7.21.4)$$

写成矩阵形式, 推导出期望收益与多个状态变量组合的收益率成线性关系 (多 β 模型):

$$E[\tilde{r}_t|Y(t - \Delta)] - r_{ft}\mathbf{1} \approx B_{zy}(t - \Delta)(E[\tilde{r}_{zt}|Y(t - \Delta)] - r_{ft}\mathbf{1}) \quad (7.21.7)$$

其中 B_{zy} 是类似于多元回归系数的矩阵。这在离散时间框架下近似了 Merton 的连续时间 ICAPM。

7.22 财富作为唯一的定价因子 (CAPM的恢复)

如果消费可以表示为财富 $W(t)$ 的确定性函数, 即 $C(t) = g(W(t))$ (例如, 收益的分布不随时间演化, 状态变量不提供增量信息)。

则根据包络定理和链式法则:

$$E[\tilde{r}_{jt}|Y(t - 1)] - r_{ft} = -(1 + r_{ft}) Cov_{t-1} \left(\tilde{r}_{jt}, \frac{u'_t(g(W(t)))}{u'_{t-1}(g(W(t - 1)))} \right) \quad (7.22.5)$$

此时, 风险补偿仅由资产收益与**市场总财富组合 (市场组合)**的协方差决定, 多期问题在局部退化为单

β 的资本资产定价模型 (CAPM)。